2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司
1.8 万吨/年 DMSO 生产项目
环境影响评价报告

两袖清砜

队员：芮阳 汪宇轩 沈园园 翟言夏 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

第一章 总论 1
1.1 项目背景 1
1.2 评价目的 2
1.3 编制依据 2
1.3.1 环境保护法律法规及有关政策 2
1.3.2 环境评价技术规范 3
1.3.3 相关产业政策 3
1.4 编制目的及原则 3
1.4.1 编制目的 3
1.4.2 编制原则 3
1.5 评价的目的和原则 4
1.5.1 评价的目的 4
1.5.2 评价的原则及技术路线 4
1.6 环境评价范围 5
1.7 评价内容和评价重点 6
1.7.1 评价的内容 6
1.7.2 评价的重点 6
1.8 环境质量标准及污染物排放标准 7
1.8.1 环境质量标准 7
1.8.2 污染物排放标准 9
1.9 环境影响评价等级 11
1.9.1 评价等级 11
1.9.2 评价范围及主要保护目标 15
第二章 建设项目所在地自然社会环境概况 16
2.1 自然环境概况 16
2.1.1 地理位置 16
2.1.2 地形地貌 16
2.1.3 水文地质 16
2.1.4 气象条件 17
2.1.5 自然资源 17
2.2 宁波石化经济技术开发区简介 18
2.2.1 开发区地理位置 18
2.2.2 开发区规划 18
2.2.3 开发区交通 19
2.2.4 厂址地理位置 19
2.3 厂区优势 20
2.3.1 基础设施优势 20

2.3.2 交通优势 21
2.3.3 投资服务和政策优势 21
第三章 建设项目概况与工程分析 22
3.1 项目概况 22
3.2 原料来源及产品方案 22
3.3 工艺流程 23
3.4 总图运输 23
3.5 公用工程和辅助设施 23
3.6 主要生产设备 23
第四章 环境质量现状调查与评价 24
4.1 综述 24
4.2 大气环境 24
4.3 水环境 24
4.4 声环境 25
4.5 自然生态环境 25
第五章 施工期环境影响评价 26
5.1 施工期的主要环境问题 26
5.2 施工期环境空气影响分析 26
5.2.1 施工期大气主要污染 26
5.2.2 影响分析 28
5.2.3 对策分析 28
5.3 施工期水环境影响分析 29
5.3.1 污水源及分布 29
5.3.2 施工期污水排放影响 29
5.3.3 对策措施 30
5.4 施工期固体废物影响分析 30
5.4.1 固废来源 30
5.4.2 固废影响 30
5.4.3 对策措施 30
5.5 施工期间噪声影响分析 31
5.5.1 噪声污染源 31
5.5.2 噪声影响分析 32
5.5.3 对策措施 32
5.6 施工期间水土流失的影响分析 33
5.7 施工期的生态影响分析 33
第六章 清洁生产分析 34
6.1 清洁生产概述 34
6.2 清洁生产 34

6.2.1 清洁生产的涵义 34
6.2.2 节能分析 35
6.3 本项目清洁生产分析 36
6.4 清洁生产的措施 36
6.4.1 实施产品绿色设计 36
6.4.2 实施生产全过程控制 36
6.4.3 实施材料优化管理 36
6.4.4 企业清洁生产管理分析 37
6.5 清洁生产分析结论 37
6.6 清洁生产的意义 37
第七章 环境风险评价 39
7.1 评价等级与范围 39
7.2 环境风险预测结果 41
7.3 风险管理 41
7.3.1 风险防范措施 41
7.3.2 应急预案 42
7.3.3 应急系统组织 42
7.4 结论 43
第八章 环境保护措施及经济论证 44
8.1 三废总量表 44
8.2 废液 44
8.2.1 废液排放一览表 44
8.2.2 废液处理 44
8.3 废气 47
8.3.1 废气排放一览表 47
8.3.2 废气处理 48
8.4 废固 49
8.4.1 废固排放一览表 49
8.4.2 废固处理 49
8.5 噪声 50
8.5.1 噪声的产生 50
8.5.2 噪声的处理 50
8.6 生态保护措施 50
8.7 环境保护投资估算 51
第九章 总量控制 52
9.1 总量控制因子 52
9.2 总量控制建议 52
第十章 环境影响经济损益分析 53

10.1 概述 53
10.2 环境保护投入费用 53
10.3 环境保护效益 53
10.4 环境影响经济损益分析 53
10.5 小结 54
第十一章 公众参与调查 55
11.1 公众调查的目的 55
11.2 公众调查的必要性 55
11.3 指导思想和基本原则 55
11.4 公众参与调查概况 56
11.4.1 公众参与调查方法 56
11.4.2 公众参与的范围和对象 56
11.4.3 公众参与调查的内容及汇总与分析 56
11.4.4 公众参与调查问卷 56
第十二章 环境管理与监测制度分析 58
12.1 环境管理 58
12.1.1 环境管理机构建议 58
12.1.2 健全各项环保制度 58
12.1.3 加强职工教育、培训 59
12.1.4 加强环保管理 59
12.2 环境监测 59
12.2.1 对建立监测制度建议 60
12.2.2 环境评价制度 60
12.2.3 环境监理制度 60
第十三章 结论和建议 62
13.1 建设项目的环境可行性 62
13.2 总结论 62

第一章 总论

1.1 项目背景

本项目以甲醇、硫化氢和过氧化氢为主要原料，采用氧化方法，通过废气提纯 H_2S、原料预处理、DMS 制备、DMSO 制备及提纯、热泵精馏、膜蒸馏等工艺得到二甲基亚砜(DMSO)。本项目可生产 1.8 万吨/年高纯 DMSO 同时副产甲硫醇。本项目一方面实现了高纯 DMSO 的生产，另一方面通过热泵精馏、膜蒸馏等手段，降低能源的浪费，增加产值。总体而言，这是一个响应国家可持续发展经济方针的化工项目。

二甲基亚砜（DMSO）是一种重要的化学品，凭借其高极性、强渗透性和多功能性在医药、化工、电子等领域有着广泛的应用。在医药医疗方面。在化工生产方面，DMSO 作为重要的非质子极性溶剂，能与水混溶，还能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。在医药与医疗方面，DMSO 可以作为药物透皮促进剂来帮助药物经皮吸收，还可以作为冷冻保护剂，用于细胞、器官的低温保存，以防止冰晶损伤。在电子工业中，电子级 DMSO 常用于半导体的清洗、电路板刻蚀后处理。此外，在实验室中，DMSO 还可以作为有机合成反应促进剂作为很多反应的溶剂或催化剂。

据智研咨询提供的报告，全球二甲基亚砜规模预计 2030 年增长至近 5.39 亿美元，CAGR 达 4.27%。中国为 DMSO 主要供应国和高端产品进口国，其市场规模占全球总规模的 60%。数据显示，2023 年中国进口量为 10 万吨，主要用于满足医药、电子等领域的高纯度需求。其次美国市场占全球的近 20%，主要依赖来自中国的工业级产品。日本占全球总市场的 14%，主要进口高纯度的 DMSO 来满足电子和医药产业的生产。据调查目前国内市场的 DMSO 被广泛应用在石油化工、医药、农药、芳烃抽提、人造羊毛、电子和国防工业中，预计 2027 年 DMSO 的市场规模将达到 12.5 亿元。在医药领域占据最大份额，用于药物合成、透皮吸收剂等，市场规模约 4.5 亿元，年增长率 8.2%。电子行业领域中，随着电子产品市场的不断发展和对高性能材料的需求增加，电子级 DMSO 产品的需求也在不断增加，目前增速已经达到 15%。此外二甲基亚砜在农药行业中作为增效剂使用，随着全球人口增长和粮食需求的上升，农业行业对农药的需求也在增加，从而带动了二甲基亚砜在农药行业中的市场需求。近年来，国内部分院校和企业在 DMSO 的生产技术突破和规模化量产方面逐渐取得积极进展，建成了多条 DMSO 产线。进一步提升 DMSO 生产技术水平，提高国内 DMSO 产能是我国化工行业未来发展的重点。

对化工项目建设区域开发环境影响评价，清楚区域环境承载能力，对今后发展过程中可能产生或出现的环境问题进行预测，对区域建设以及发展规划进行环境可行性论证是十分重要的。同时为了完善宁波经济技术开发区的环境管理，实现厂区的可持续发展，按国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》的要求，执行《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，进行区域环境评价工作。

1.2 评价目的

环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素，最终达到更具环境相容性的人类活动。针对本厂实际，编制环境影响评价书首先可以综合考虑规划或者建设项目实施后对各种环境因素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为各种安全和生产决策提供科学依据；其次符合国家环境保护部对于大型项目逐层审批的要求，再次体现了本厂以人为本，对社会负责，建设环境友好型企业的发展理念。

通过对建设项目厂址周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征；分析项目建成后废液源的控制以及二次污染物排放情况，结合所在地区环境功能区划分要求，预测主要污染物对周围环境的影响程度、影响范围。分析工程拟采取的环保治理措施的技术经济可行性与合理性，提出切实可行的建议与意见。从环境保护的角度论证本建设项目的可行性，同时为其工程设计及投产后的环境管理提供科学依据。

1.3 编制依据

1.3.1 环境保护法律法规及有关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2015]第 9 号）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令[2016]第 48 号）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2008]第 87 号）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2015]第 31 号）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令[1996]第 77 号）；

（6）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（中华人民共和国主席令[2004]第 31 号）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令[2012]第 54 号）；

（8）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院国发[2005]39 号）；

（9）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发[2006]28 号）；

（10）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局）；

（11）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号）；

（13）《关于开展危险废物产生单位建立台账试点工作的通知》（环办函[2008]175 号）；

（14）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号

文）。

1.3.2 环境评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）；
（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；
（4）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；
（5）《公路环境保护设计规范》（JBGB04-2010）。

1.3.3 相关产业政策

（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2025 年本）》；
（2）国务院《“十四五”生态环境保护规划》；
（3）国务院《大气污染防治行动计划》；
（4）国务院《石化和化学工业“十四五”发展规划》。

1.4 编制目的及原则

1.4.1 编制目的

本环境影响评价的对象是化工拟建设项目的建设行为，其目的是通过环境影响评价以强化环境管理，完善区域开发活动规划，保证区域开发的可持续发展。根据环境影响评价在区域开发规划与环境管理中的地位和作用，本项目开发活动的环境影响评价具有以下目的：

从宏观角度对本项目的选址、规模、性质等进行论证，分析其利弊，扬长避短或避免重大决策失误，最大限度地防止或减少对该区域自然生态环境和资源的破坏；

为区域开发各功能的合理布局、入区项目的调整或筛选提供依据；

了解区域的环境状况及化工建设项目对区域开发带来的环境问题，从而进行区域环境污染总量控制规划，建立区域环境保护管理体系，促进地区的可持续发展；

环境影响评价可以作为化工新建项目的审批依据和区域内工程评价的基础和依据，减少工程环境影响评价的工作内容，也使工程的环境影响评价兼顾区域宏观特点，使其更具有科学性、指导性。

1.4.2 编制原则

（1）同一性原则

化工拟建设项目的环境评价纳入到区域环境评价中，与区域环境保护法律法规相一致。

（2）整体性原则

化工拟建设项目的环境影响评价涉及区域开发规划中拟进行的活动产生的各种环境影响评估，并且追溯到所有产生污染和生态破坏的各个部门、工段、车间，并且还须全面评估拟规划进入区域内各建设项目的开发行为以及各开发项目之间的相互影响。因此，必须以整体的观点认识、预测和评价环境影响，提出各种缓解措施和协调开发与环保的对策，提出本建设项目的环境保护措施，以及区域开发的各种影响集中控制的对策与措施。

（3）综合性原则

评价工作不仅要考虑社会和经济环境，还要考虑生态和自然环境以及生活质量影响。因此，在评价分析中必须采用综合的方法，以期得到全面正确的评价结论。

（4）实用性原则

在制定优化方案和污染防治对策方面，应该是技术上可行合理、效果上可靠，能为建设部门所采纳。

（5）战略性原则

环境影响评价应从战略层次，评价区域开发规划拟进行的活动与其所在区域的总体规划的一致性、区域开发的可持续性、区域拟进行的活动内部功能布局的合理性，并按总量控制的限制提出建设项目污染物允许排放总量和削减方案。

（6）可持续性原则

化工拟建设项目的环境影响评价应该通过对区域开发规划拟进行的活动及其环境影响的分析与评价，帮助建立一种具有可持续改进功能的环境管理体制，以确保区域开发的可持续性。

1.5 评价的目的和原则

1.5.1 评价的目的

按照可持续发展思想，通过评价拟规划园区方案可能涉及的环境问题，提出在规划编制和实施过程中应采取的环境保护措施，进而协调经济增长、社会进步与环境保护的关系。

1.5.2 评价的原则及技术路线

评价原则：

（1）坚持环评为环境管理、经济建设服务的原则，通过现状监测和调查，掌握区域环境质量现状和污染物排放现状，并依据项目建设规划，研究污染源分布及其源强，进而预测污染物排放对周围环境造成的影响和冲击。

（2）坚持经济建设与环境保护协调发展的原则，从环境保护角度出发，结合区域经济发展规划、环境保护规划，分析建设项目环境影响因素和限制因子，并就项目选址、规模和污染物排放水平的可行性进行论证，提出相应的调整意见，并就如何减缓环境影响提出

综合措施。

（3）坚持“清洁生产、节约用水、达标排放、总量控制”诸原则，体现可持续发展及循环经济的科学经济发展观。评价中提出的环境保护措施以全面、技术可行、经济合理，同时具有先进性、可靠性、实用性和可操作性为原则。

（4）坚持实事求是、科学严谨的原则，认真吸取专家学者建议，严格按照国家和省市有关规范、导则以及研究成果等开展工作。

（5）评价工作中力求做到评价目的明确、重点突出、内容具体，评价方法力求做到简单、适用、经济、可靠，评价成果力求真实客观、表达清楚，评价结论科学准确。

技术路线：

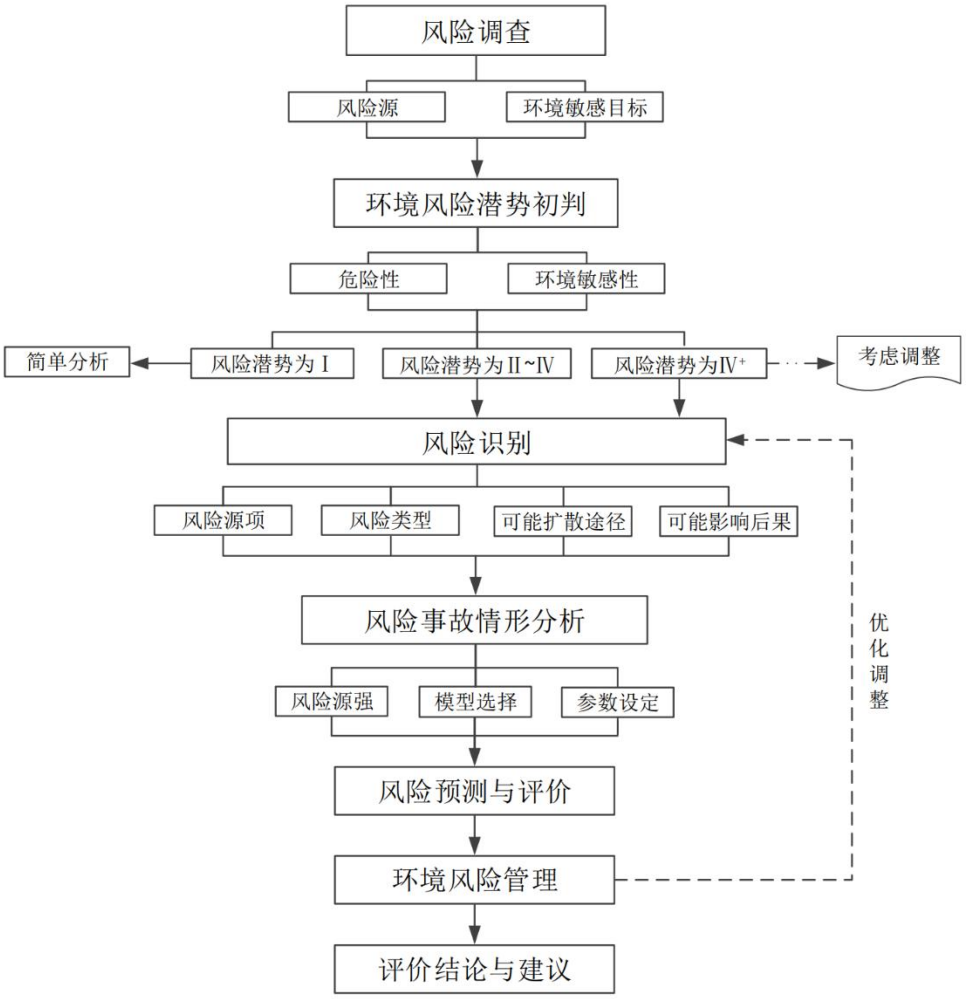

图 1-1 评价过程

1.6 环境评价范围

评价范围确定应遵循以下原则：

（1）应按不同环境要素及其规划建设活动可能影响的范围确定环境影响评价的范围。环境影响评价范围应包括本项目区域、周边地域以及与建设活动直接联系的区域。

（2）建设活动涉及的环境敏感区域等重要区域必须纳入环境影响评价的范围，并应保持环境功能区的完整性。

表 1-1 环境影响评价范围

评价要素	评价范围
生态环境	规划区外展 10km
空气环境	以本分厂为中心，约 150 km^2 的方形区域
水环境	水库、水源、净水厂
声环境	本分厂外扩 100m
固体废弃物处理	收集中转场所及处置场所周围

1.7 评价内容和评价重点

1.7.1 评价的内容

根据工程污染物排放特征及周围环境特点，确定本次评价内容为：

（1）规划分析：包括分析拟议的规划目标、指标、规划方案与相关的其他发展规划，环境保护规划的关系；

（2）环境现状与分析：包括调查、分析环境现状和历史演变，识别敏感的环境问题以及制约拟议规划的主要因素；

（3）环境影响识别与确定环境目标和评价指标：包括识别规划目标、指标的主要环境问题和环境影响，按照有关的环境保护政策、法规和标准拟定或确认环境目标，选择量化和非量化的评价指标，环境资源（水、大气）承载力分析；

（4）环境影响分析与评价：包括预测和评价规划方案对环境保护目标、环境质量的影响；

（5）针对规划方案的影响情况，给出环境保护对策和措施；

（6）开展公众参与；

（7）拟定监测、跟踪评价计划；

（8）从环保角度对规划的合理性做出结论性意见。

1.7.2 评价的重点

本次评价工作重点确定为：

（1）规划分析；

（2）水资源承载力分析；

（3）环境空气影响预测与评价及大气环境容量；

（4）环境保护对策和措施；

（5）风险评价及风险防范措施。

1.8 环境质量标准及污染物排放标准

1.8.1 环境质量标准

（1）大气环境

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准及其修改单中的规定；非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，即 4000 μg/m³。环境空气质量标准详如表 1-2 所示。

表 1-2 环境空气质量标准

污染物名称	浓度限值			备注
	小时	日平均	年平均	
SO2	**500**	**150**	**60**	**-**
NO2	**200**	**80**	**40**	**-**
TSP	**-**	**300**	**200**	《环境空气质量标准》
PM10	**-**	**150**	**70**	
H2S	**-**	**10**	**-**	**2016 年 1 月 1 日开始实施**
NH3	**-**	**200**	**-**	工业企业设计卫生标准
HCl	**-**	**50**	**-**	**TJ36-79**
C2H4	**-**	**3000**	**-**	前苏联标准
非甲烷总烃	**-**	**4000**	**-**	参照 **GB16297-1996**

（2）地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，如表 1-3 所示。

表 1-3 地表水环境质量标准（单位：mg/L）

水质参数	评价标准	水质参数	评价标准
pH	6～9	BOD5 ≤	4
DO ≥	5	氨氮 ≤	1.0
CODMn ≤	6	总磷 ≤	0.2
CODCr ≤	20	总氮 ≤	1.0
挥发酚 ≤	0.005	石油类 ≤	0.05
硫化物 ≤	0.2	氟化物 ≤	1.0

（3）地下水环境

地下水水质执行《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的III类标准，如表 1-4 所示。

表 1-4 地下水环境质量状况（单位：mg/L）

pH	高锰酸盐指数	氯化物	氨氮	亚硝酸盐氮
6.5～8.5	≤3.0	≤250	≤0.2	≤0.02
总硬度	**挥发酚类**	**氰化物**	**六价铬**	**硝酸盐氮**
≤450	≤0.002	≤0.05	≤0.05	≤20

（4）土壤环境质量

本规划主要为石油化工产业，土壤环境质量评价标准主要采用《国家土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600—2018）中的三级质量标准，其中醇类物质的评价标准采用《含多氯联苯废物污染控制标准》（GB13015-2017）当中的标准值 50 mg/kg，氰化物、挥发酚的评价标准参照荷兰土壤环境质量标准，相关标准值如表 1-5 所示。

表 1-5 土壤环境质量标准（单位：mg/kg 干土）

项目	标准值（三级）
pH 值	≥ 6.5
镉	≤ 1.0
汞	≤ 1.5
砷（旱地）	≤ 40
铜（农田）	≤ 400
铅	≤ 500
铬（旱地）	≤ 300
锌	≤ 500
镍	≤ 200
六六六	≤ 1.0
滴滴涕	≤ 1.0

（5）噪声环境质量

按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：

0 类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1 类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2 类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。

表 1-6 环境噪声限值（单位: dB(A)）

声环境功能区类别	昼间	夜间
0 类	50	40
1 类	55	45
2 类	60	50
3 类	65	55

4a 类	70	55
4b 类	70	60

本项目所在区域为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，即昼间 65 dB，夜间 55 dB。

（6）水土流失评价标准

规划区域水力侵蚀强度分级指标如表 1-7 所示。

表 1-7 水力侵蚀强度分级指标

级别	侵蚀模数[t/(km²·年)]
I微度侵蚀（无明显侵蚀）	＜200
II轻度侵蚀	200～2500
III中度侵蚀	2500～5000
IV强度侵蚀	5000～8000
V强度侵蚀	8000～15000
VI剧烈侵蚀	➢ 15000

规划项目区风力侵蚀强度分级指标如表 1-8 所示。

表 1-8 风力侵蚀强度分级指标

级别	植被盖度（%）	年风蚀厚度（mm）	侵蚀模数[t/(km²·年)]
I微度侵蚀（无明显侵蚀）	＞70	＜2	＜200
II轻度侵蚀	70～50	2～10	200～2500
III中度侵蚀	50～30	10～25	2500～5000
IV强度侵蚀	30～10	25～50	5000～8000
V强度侵蚀	＜10	50～100	8000～15000
VI剧烈侵蚀	＜10	＞100	＞15000

1.8.2 污染物排放标准

（1）大气环境

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2007）中二级标准，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中第 2 时段三类区污染物排放标准，《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中第 4 时段污染物排放标准。各污染物的排放标准如 1-9 所示。

表 1-9 大气污染物排放标准

序号	污染物	最高允许排放浓度	备注
1	SO_2	700	GB16297-2007 适用于所有的工业废气源和燃气加热炉
	NO_2	400	
	PM110	120	
	氮氧化物	420	
	非甲烷总烃	120	
2	颗粒	20	GB13271-2014 适用于以

	SO_2	50	燃煤、燃油和燃气为燃料的单台出力 65t/h 及以下蒸汽锅炉
	NO_x	200	
3	SO_2	100	DB33/ 2146-2018 适用于所有固定源建设项目
	NO_2	200	
	颗粒物	20	

（2）水环境

本项目污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB31571-2015）中一级标准。

表 1-10 污水综合排放标准

序号	污染物	GB31571-2015 一级排放标准（mg/L）
1	pH	6-9
2	悬浮物	20
3	挥发酚	0.5
4	总氰化物	0.5
5	硫化物	1.0
6	化学需氧量	60
7	五日生化需氧量	20
8	氨氮	15
9	石油类	10

作为补充水进入厂区循环冷却水系统应符合《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）。

表 1-11 再生水用于间冷开式循环水系统补充水的水质指标

项目	pH 值	悬浮物	浊度	BOD_5	COD	NH_3-N	总磷
单位	—	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水质控制指标	6～9	≤10.0	≤5.0	≤10.0	≤60.0	≤5.0	≤1.0

绿化及冲洗水水质应符合国家标准《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2020）的相关规定。

表 1-12 城市杂用水水质标准

序号	项目	冲厕、车辆冲洗	城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1	pH	6.0～9.0	6.0～9.0
2	色度，铂钴色号	15	30
3	嗅	无不快感	无不快感
4	浊度/NTU	5	10
5	五日生化需氧量（BDO）/（mg/L）	10	10
6	氨氮/（mg/L）	5	8
7	阴离子表面活性剂/（mg/L）	0.5	0.5
8	铁/（mg/L）	0.3	-
9	锰/（mg/L）	0.1	-
10	溶解性总固体/（mg/L）	1000(2000)	1000(2000)

11	溶解氧/（mg/L）	2.0	2.0
12	总氯/（mg/L）	1.0（出厂），0.2（管网末端）	1.0（出厂）,0.2（管网末端）
13	大肠埃希氏菌/（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	无	无

污水库出水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准，如表 1-13 所示。

表 1-13 农田灌溉水质旱作标准

序号	污染物	GB5084-2005 中的旱作标准（mg/L）
1	pH	5.5～8.5
2	悬浮物	≤200
3	挥发酚	≤1.0
4	氰化物	≤0.5
5	硫化物	≤1.0
6	化学需氧量	≤300
7	五日生化需氧量	≤150
8	石油类	≤10

（3）声环境

园区厂界内执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）中的III类标准，交通干线两侧执行IV类标准。

表 1-14 噪声标准（等效升级 LAeq:dB）

标准名称	类别	昼间	夜间
《工业企业厂界噪声标准》	III	65	55
	IV	70	55

（4）固体废物

固体废物按照如下标准执行：

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

1.9 环境影响评价等级

1.9.1 评价等级

1.9.1.1 大气环境

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的

主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目的初步工程分析结果，选择 1-3 种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率 P_i（第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面质量浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$。其中 P_i 定义为：

$$Pi = \frac{Ci}{C0i} \times 100\%$$

式中： P_i——第 i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

C_i——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面质量浓度，mg/m³；

C_{0i}——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m³。

C_{0i} 一般选用 GB 3095 中 1h 平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照 TJ 36 ~ 79 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明，报环保主管部门批准后执行。

表 1-15 大气环境评价工作等级

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	Pmax ≥ 10%
二级	1% ≤ Pmax < 10%
三级	Pmax < 1%

由于缺少实际排放数据，故按照三级标准来制定。

1.9.1.2 地表水环境

地表水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准，如表 1-16 所示。根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-2018）的分级原则，如表 1-17 所示，据此确定本次评价工作的地表水环境影响评价的工作等级为三级。

表 1-16 污水排放标准

序号	污染物	GB 8978-1996 一级排放标准（mg/L）
1	pH	6-9
2	悬浮物	20
3	挥发酚	0.5
4	总氰化物	0.5
5	硫化物	1.0
6	化学需氧量	60
7	五日生化需氧量	20
8	氨氮	15
9	石油类	10

表 1-17 地表水评价等级

划分等级	污染物类型	评价水质因子数目

一级	≥ 3	≥ 10
二级	= 2	≥ 7
三级	= 1	< 7

1.9.1.3 地下水环境

该区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，如表 1-18 所示。

表 1-18 地下水环境质量状况

单位：mg/L

pH	高锰酸盐指数	氯化物	氨氮	亚硝酸盐氮
6.5 ~ 8.5	≤ 3.0	≤ 250	≤ 0.2	≤ 0.02
总硬度	挥发酚类	氰化物	六价铬	硝酸盐氮
≤ 450	≤ 0.002	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 20

1.9.1.4 土壤环境质量

本规划主要为石油化工产业，土壤环境质量评价标准主要采用国家《土壤环境质量标准》（GB/T 15618-2008）中的三级质量标准，其中醇类物质的评价标准采用《含多氯联苯废物污染控制标准》（GB13015-91）当中的标准值 50 mg/kg，氰化物、挥发酚的评价标准参照荷兰土壤环境质量标准，相关标准值如表 1-19 所示。

表 1-19 土壤环境质量标准

单位：mg/kg 干土

项目	标准值	-
pH 值	≤ 6.5	《土壤环境质量标准》（GB/T 15618-2008）中的三级质量标准
镉	≤ 1.0	
汞	≤ 1.5	
砷（旱地）	≤ 40	
铜（农田）	≤ 400	
铅	≤ 500	
铬（旱地）	≤ 300	
锌	≤ 500	
镍	≤ 200	
六六六	≤ 1.0	
滴滴涕	≤ 1.0	
醇类物质	≤ 50	《含多氯联苯废物污染控制标准》（GB 13015-91）
氮氧化物	≤ 5（t.v.），50（i.v.）	参照荷兰土壤环境质量标准
挥发甲醇	≤ 0.05（t.v.），40（i.v.）	

注：t.v.即 target value standard soil 缩写，为荷兰土壤环境质量标准中的目标值，某污染物质浓度在此目标之内表示土壤基本上没有受到污染；i.v.即 intervention value standard soil 缩写，为荷兰土壤环境质量标准中的干扰值，某污染物质浓度在此目标值内表示受到

轻微污染，超过这个值则污染严重。

1.9.1.5 区域噪声环境

声环境影响评价工作等级划分依据包括：

（1）建设项目所在区域的声环境功能区类别；

（2）建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；

（3）受建设项目影响人口的数量。

声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。

评价范围内有适用于 GB3096 规定的 0 类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 5dB(A)以上（不含 5 dB(A)），或受影响人口数量显著增多时，按一级评价。

建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3 dB(A)～5 dB(A)（含 5 dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。

建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3 dB(A)以下（不含 3 dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按较高级别的评价等级评价。

本项目营运期间的噪声源主要有压缩机、风机、泵等生产设备。工业企业产生的噪声对这些敏感点影响较小，噪声级增高量在 3 dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4—2009）的噪声环境影响评价工作分级原则及项目的工程情况，噪声评价工作等级定为三级。

1.9.1.6 固体废物环境

废固处理方法具体见第八章。

1.9.1.7 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）的规定，并参照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，本项目储存硫化氢、甲醇、过氧化氢、二甲基亚砜（DMSO）、甲硫醇，属于重大危险源，评定等级为四级。需要根据可能引起火灾、爆炸及泄漏的部位、场所，设置必要的可燃气体、有毒气体检测和火灾报警装置，具备信息远传和记录等功能，电子数据记录保存时间不少于 30 天。根据导则中评价工作级别划分的规定，本次环评中环境风险评价级别确定为一级。

1.9.2 评价范围及主要保护目标

（1）大气环境

大气评价根据工业园区的年风频特点、大气环境影响评价工作等级，以及《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气环境评价范围。确定大气评价范围为以排放源为中心点，半径为 2.5 km 的圆为项目大气评价范围。

（2）地表水环境

本项目产生一定量工艺废水，其他部分为生活污水，确定评价范围为 30000 m^2。

（3）区域噪声环境

噪声评价范围为项目厂界外 1 km 及附近敏感点。

（4）固体废物环境

本项目评价范围为收集中转场所及处理场所周围。

（5）环境风险

根据项目的性质及《建设项目环境风险评价技术导则》，以项目储罐区为中心，半径为 5 km 的圆为项目风险评价范围。

第二章 建设项目所在地自然社会环境概况

2.1 自然环境概况

本次选址最终选择位于浙江省宁波石化经济技术开发区，其地处长江经济带与沿海经济带交汇处，占地面积约 12.8 万平方米，覆盖上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，构建跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势。

2.1.1 地理位置

宁波市土地面积约 9816 平方千米，海域面积约 8355.8 平方千米，2024 年末常住人口为 977.7 万人，地处我国万里海疆中部、浙江省东北端，东邻日韩、西依陆桥、南连长三角、北接环渤海，是新亚欧大陆桥东桥头堡，是浙江省推进“一带一路”交汇点建设的核心区和先导区。宁波石化经济技术开发园区水陆交通便捷、四通八达，区域优势明显，园区距宁波市区仅 14 公里，距东方深水良港北仑港仅 24 公里，紧邻宁波全球货物吞吐量第一大港舟山港，镇海港等核心港区和中国最大的液体化工码头，为其提供便捷的海运通道，便于大宗石化产品（如原油、乙烯、芳烃等）的国际进口与出口。

2.1.2 地形地貌

宁波平原为一海积平原，地势南高北低，东、西、南三面环山，西南是四明山脉，主峰海拔 900 m；东南为天台山脉，主峰太白山海拔 656 m；西北大致呈东西向展布的丘陵地形。在甬江口的镇海、北仑一带，尚有侵蚀残余的山地分布，如招宝山、金鸡山、算山等。在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，其东侧多为海蚀岸地貌，形成了深水良港。镇海区位于新华夏系巨型地质构造体系第二隆起带的南端，并有纬向构造复合，形成北东、北北东隆起及凹陷低洼地带。北北东向压性、压扭性，东西向压性断裂。本区出露岩石以上侏罗统火山岩为主，如灰紫色英安质凝灰角砾岩、熔结凝灰岩、流纹质或角砾玻屑凝灰岩、砂岩、泥岩等。开发区地震设防烈度 7 度，区内水网密布，小浃江、岩河等河流贯穿平原，为临港工业提供水源保障。该区域依托深水港优势，通过围海造地形成连片工业用地，兼具“前港后厂”的产业布局条件，是长三角南翼重要的临港产业承载区。

2.1.3 水文地质

镇海城关以北为杭州湾海域，该海域潮波来自东海，属非正规半日潮。海域基本为沿岸往复流，具有落潮流大于涨潮流，涨潮流历时大于落潮流历时的特征。其多年平均潮差

为 1.76 m，历年最大潮差为 3.67 m；最高潮位 4.83 m，历年最低潮位-0.07 m，历年平均潮位 2.14 m；平均涨潮历时 6 小时 18 分，平均落潮历时 6 小时 7 分。百年一遇设计高水位 5.52 m，百年一遇设计低水位-0.31 m，五十年一遇设计高水位 5.23 m，五十年一遇设计低水位-0.26 m。

镇海附近海域出现海浪有风浪、涌浪、混合浪 3 种类型，以混合浪为主。春、夏、秋季节(除受台风影响外)海区海面出现海浪波高平均 0.5-0.8 m，最大波高 1 m 左右，周期 3.0-4.0 秒，浪向多偏东。冬季海区内出现海浪状况较为复杂，受冷空气频繁侵袭，海面经常出现 8-10 级偏北大风，由此产生偏北大浪。大风过后由外海传来涌浪随之出现，海面海浪平均波高 0.5-2.5 m，最大波高 1.0-3.0 m，周期 4.5-6.0 秒。镇海附近海域受台风直接或边缘影响，通常出现波高 3.0-5.0 m 巨浪，最大波高 6 m 左右，周期 6.0-7.0 秒，浪向偏东转偏北向。

化工区规划区块雨量时空分布不均匀，年平均降水量约 1300 mm，降水形成的径流约占全年径流量的 70%。该区合计地表水资源量约 1.97 亿 m^3。岚山水库为镇海炼化公司建设配套项目，系人工海涂水库，总面积 6983 亩，总库容 600 万方。岚山水库的水质较差，尤其氯离子浓度较高，氯离子浓度为 45 mg/L，浊度 17 mg/L，总硬度为 138.5 mg/L，总固体 407 mg/L，pH 值 8.4。岚山水库目前的功能为中石化镇海炼化公司的工业备用水源。

2.1.4 气象条件

宁波市镇海区为典型的亚热带季风气候区，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，冬夏季风交替明显，台风、暴雨、冰雹、大雪等灾害性天气时有出现。冬季受北方冷空气影响，气温较低，且常伴有寒潮大风；夏季受副热带高压控制，天气炎热。台风影响主要发生在 7-9 月份，梅汛期多年平均出现在 6 月中旬到 7 月上旬，平均梅雨量 244 mm，梅雨日 26 天。年平均气温为 16.5 ℃，以 1 月份为最冷月，极端最低气温-6.6 ℃，以 7 月和 8 月为最热月，极端最高气温 40.5 ℃。多年平均气压 1014 hPa，平均相对湿度 80%，平均降水量 1316.8 mm，平均日照时数 1871.3 h。该地区全年主导风向为西北风，其中夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。年平均风速 2.2 m/s。

2.1.5 自然资源

浙江省宁波市自然资源如下：

土地资源：平原占比约 40%，是农业生产和城镇建设的主要区域，为粮食作物和经济作物种植提供了良好的自然条件。丘陵和山地占比近 50%，适合发展林业、特色农业及生态旅游，如四明山、天童森林公园等区域。

矿产资源：宁波市矿产资源以非金属矿产为主，金属矿产相对较少。非金属矿产主要矿产包括萤石、明矾石、叶腊石、花岗石等，其中建筑石料和石材储量较大，质量优良，是宁波市的优势矿种。能源矿产有泥炭和褐煤，资源量较小且开发价值有限。已探明多处

矿泉水水源地，温泉资源如宁海森林温泉，井口水温达 51℃，日涌水量 1200 吨，具有较高的开发利用价值。

生物资源：全市共有野生、归化及露地常见栽培的维管植物 3256 种，列入国家重点保护野生植物 51 种，如中华水韭、南方红豆杉等。野生陆生脊椎动物 546 种，列入国家重点保护野生动物 79 种，包括云豹、黑麂、黑脸琵鹭等珍稀物种。海洋生物资源包括鱼类 440 种、虾类 121 种、蟹类 240 种，宁海湾被誉为“海上千岛湖”，是候鸟迁徙的重要通道和栖息地。

海洋资源：海域面积约 7845 平方千米，海岸线总长 1686 公里，海岛 611 个，其中无居民海岛占比超 95%。渔业资源丰富，拥有国家级中心渔港和一级渔港，海洋生物多样性高，是重要的海水养殖基地。建立了多个国家级海洋自然保护区和湿地公园，如杭州湾国家湿地公园、韭山列岛国家级自然保护区等。

农业资源：全年粮食播种面积 201.6 万亩，总产量 82.2 万吨，蔬菜瓜果播种面积 144 万亩，总产量 305 万吨。形成了慈溪杭州湾、余姚滨海、宁海东部、象山大塘港等主导产业集聚区，建成了 8 条“十亿级”省级示范性农业全产业链，建成粮食生产功能区 80 万亩，现代农业园区 231 个，多彩农业美丽田园示范基地 20 个，现代农业庄园 23 个。

2.2 宁波石化经济技术开发区简介

宁波石化经济技术开发区，是浙江省宁波市的国家级经济技术开发区，位于宁波市镇海区东部，成立于 1998 年 8 月，是浙江省内唯一的石油和化学工业专业园区，经国务院审议通过的《石化产业规划布局方案》将宁波石化产业基地列为七大国家级石化产业基地之一。

2.2.1 开发区地理位置

宁波石化经济技术开发区位于浙江省宁波市镇海区东部，地处杭州湾南岸，西起镇浦路-明海大道-滨海路-海呈路-海天路-岚山-汇源路，东至现状一线海塘-泥螺山围垦一期-新泓口围垦，南起威海路北侧防护绿带，北至通海路。

2.2.2 开发区规划

宁波石化经济技术开发区，是浙江省宁波市的国家级经济技术开发区，位于宁波市镇海区东部，成立于 1998 年 8 月，是浙江省内唯一的石油和化学工业专业园区，经国务院审议通过的《石化产业规划布局方案》将宁波石化产业基地列为七大国家级石化产业基地之一。宁波石化经济技术开发区功能定位为世界级绿色石化产业基地，总面积 42.25 平方公里，分为 4 大区块：炼油乙烯及下游产业区块、大型合成树脂产业区块、基本有机化工原料产业区块、精细化工及化学材料产业区块。开发区已形成了上游石油加工为主导、多元化产业源头及中下游化学品产业配套发展的上下游一体化的石化产业体系，“油头化尾”

的产业链基本成形。宁波市地处长江三角洲南翼，沿海经济带和长江经济带 T 形布局的中点，紧邻上海，是长江三角洲南翼的海上门户，具有得天独厚的地理区位优势。宁波及周边地区经济的快速发展和宁波杭州湾大桥的建设给园区带来了无限商机和发展机会，紧邻上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，区域内汽车、电子、医药等产业发达，对石化原料及高端化学品需求旺盛，构建了跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势。

2.2.3 开发区交通

宁波石化经济技术开发区交通立体集成，方便快捷。

港口：紧邻全球第一大港——宁波舟山港，其中穿山港区、北仑港区、镇海港区均设有液体化工专用码头。镇海炼化自有 5 万吨级原油码头及配套液体化工泊位，可停靠 VLCC（超大型油轮），宁波港液体化工码头群年吞吐能力超 3000 万吨。深水良港（水深-22 米）直接对接国际航线，原油进口与化工品出口无需中转，物流成本降低 30%以上。港口与镇海炼化装置直线距离短（部分管道直连），实现“船到厂”无缝衔接。

铁路：接入萧甬铁路、甬金铁路，连通沪昆线、浙赣线等全国骨干铁路网。宁波北站、镇海站为区域核心货运枢纽，支持危化品专列运输。镇海炼化拥有企业铁路专用线，直达厂区罐区，年运输能力超 800 万吨。

公路：毗邻沈海高速（G15）、甬舟高速（G9211）、杭州湾环线高速（G92） 等高速公路，30 分钟内可达宁波市区及杭州湾跨海大桥。规划专用危化品运输车道，能够连接宁波石化经济技术开发区与长三角核心城市（上海、杭州、苏州等）。

航空：距离宁波栎社国际机场约 40 公里，50 分钟车程，航线网络覆盖国内约 80 个城市、国际约 20 个地区。宁波机场开通全货机航线至欧美、东南亚，支持高附加值化学品（如医药中间体、电子化学品）空运。2 小时可达上海浦东、杭州萧山国际机场。

2.2.4 厂址地理位置

根据本项目的具体情况，经过国内不同化工园区的筛选，最终确定总厂为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，项目建设地为浙江省宁波富德能源有限公司东北部规划空地，占地面积约 25 万平方米，具体位置如图所示。

图 2-3 厂址地理位置

2.3 厂区优势

2.3.1 基础设施优势

宁波石化经济技术开发区水、电、蒸汽供应稳定。区内基础设施完善，基本实现“九通一平”，有利于建厂。

供水：开发区用水主要由宁波市自来水有限责任公司供应。目前，公司拟在开发区东方大道以南，排淡河以北建设供水调度服务中心。最终，开发区总供水能力达到 20 万吨/日，生产用水价格 3.59 元/吨。

供电：宁波石化经济技术开发区，园区供电主要依托华东电网，久丰热电现有发电规模为 37 MW，纳入华东电网，镇海炼化热电站已经形成 350 MW 的自备电供应体系。现有 220 KV 公用和专用变电站各 2 座，有 110 KV 公用和专用变电站各 3 座，正在建设 500 KV 镇海变电站（公用变电站）。

排污：宁波石化经济技术开发区内建成专业化污水处理厂 5 家，总处理能力达 42 万吨/日，配套建设工业污水专用管网 158 公里、智能加压泵站 18 座，形成覆盖全域的"一企一管+支状管网"闭环收集系统。园区针对石化废水特性，采用"分类收集-分质预处理-集中深度处理"工艺链，所有污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及行业特别排放限值后，通过总长 23 公里的深海排放管网排入杭州湾海域。目前园区污水集中处理率达 100%，再生水回用率突破 40%，主要用于工艺冷却、设备冲洗及生态补水，构建起"减量化-资源化-无害化"的可持续治水体系。

工业气体：工业气体规划主要包括：工厂风、仪表风、氮气、氧气等。各工业用户需

要的工业风和仪表风均考虑自建解决。开发区内有多家工业气体供应公司，负责所需氮气、氧气等工业气体供应。

2.3.2 交通优势

（1）水运

宁波石化经济技术开发区紧邻全球第一大港——宁波舟山港，其中穿山港区、北仑港区、镇海港区均设有液体化工专用码头。镇海炼化自有 5 万吨级原油码头及配套液体化工泊位，可停靠 VLCC（超大型油轮），宁波港液体化工码头群年吞吐能力超 3000 万吨。深水良港（水深-22 米）直接对接国际航线，原油进口与化工品出口无需中转，物流成本降低 30%以上。港口与镇海炼化装置直线距离短（部分管道直连），实现“船到厂”无缝衔接。

（2）航空

宁波石化经济技术开发区离宁波栎社国际机场约 40 公里，50 分钟车程，航线网络覆盖国内约 80 个城市、国际约 20 个地区。宁波机场开通全货机航线至欧美、东南亚，支持高附加值化学品（如医药中间体、电子化学品）空运。2 小时可达上海浦东、杭州萧山国际机场。

（3）公路

宁波石化经济技术开发区毗邻沈海高速（G15）、甬舟高速（G9211）、杭州湾环线高速（G92）等高速公路，30 分钟内可达宁波市区及杭州湾跨海大桥。规划专用危化品运输车道，能够连接宁波石化经济技术开发区与长三角核心城市（上海、杭州、苏州等）。

（4）铁路

宁波石化经济技术开发区接入萧甬铁路、甬金铁路，连通沪昆线、浙赣线等全国骨干铁路网。宁波北站、镇海站为区域核心货运枢纽，支持危化品专列运输。镇海炼化拥有企业铁路专用线，直达厂区罐区，年运输能力超 800 万吨。

2.3.3 投资服务和政策优势

为了更好地加快开发区发展，开发区管委会从可支配的财政收入中拨出专款。在预算支出中设立“科技发展金”，用来扶持进区的高新技术企业(含民营企业)。开发区注册的企业，可申请相当于当年营业收入 1.5%～2.5%、增加值 1.4%～1.7%的“科技发展金”扶持。

每年给予当年缴纳的营业税 50％的财政扶持。新办企业新建或新购置的生产经营场所，自建成或购置之日起五年内给予相当于免征房产税的财政扶持：进驻开发区创业中心孵化器高新技术企业，其办公、实验用房，第一年实行零租金，第二年和第三年分别按正常租金的 40%和 80%收取租金。

第三章 建设项目概况与工程分析

（本章详细介绍参照初步设计说明书及可行性报告各章节）

3.1 项目概况

(一) 项目名称：宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜(DMSO)生产项目

(二) 主办单位名称及性质：宁波镇海炼化有限公司（私营企业）

项目建设内容、规模：本项目利用目前世界上较先进的甲醇—硫化氢—过氧化氢氧化法生产工艺，为宁波镇海炼化有限公司设计一座 DMSO 的生产分厂，年产 1.8 万吨 DMSO，质量纯度为 99.98 wt%，项目预期总投资 36103.93 万元，寿命 15 年，累计所得税后净现金流 117944.86 万元。

(三) 项目建设地点：浙江省宁波石化经济技术开发区

3.2 原料来源及产品方案

表 3-1 本项目产品及规格

序号	产品	产量（万吨/年）	规格（wt%）	备注
1	DMSO	1.88	99.90	主产品
2	甲硫醇	0.18	99.83	副产品

表 3-2 主要原材料、辅助原料来源表

项目	名称	数量（t/a）	规格或组成	来源	运输方式	备注
主要原料	甲醇	17227.01	AR，99%	浙江晋巨化工有限公司	汽运	主要原料
	硫化氢/炼油厂酸性气体	2122.01	主要成分为硫化氢，含少量 N_2、CO_2 和 H_2O	宁波镇海炼化有限公司	管道运输	主要原料
	过氧化氢	16777.94	质量分数 w/% ≥ 35	杭州名鑫双氧水有限公司	汽运	主要原料
辅助原料	NHD	2713.87	AR，99%	杭州鼎燕化工有限公司	汽运	吸收剂
	盐酸	13.07	AR，99%	嘉善大成化工有限公司	汽运	酸性介质
	氢氧化钠	13.05	AR，99%	宁波万通化工有限公司	汽运	碱性介质
	钨-氧化铝催化剂	0.28	—	自行购买原料，经加工工厂制得	汽运	催化剂
	膜蒸馏组件	120m²/年	—	厦门嘉戎技术股份有限公司	铁路运输、汽运	膜蒸馏组件
燃	本项目未使用燃料					

料	

3.3 工艺流程

具体内容请参见《初步设计说明书》化工工艺及系统章节。

3.4 总图运输

具体内容请参见《初步设计说明书》总图运输章节。

3.5 公用工程和辅助设施

宁波石化经济技术开发区水、电、蒸汽供应稳定。区内基础设施完善，基本实现“九通一平”，有利于建厂。

供水：开发区用水主要由宁波市自来水有限责任公司供应。目前，公司拟在开发区东方大道以南，排淡河以北建设供水调度服务中心。最终，开发区总供水能力达到 20 万吨/日，生产用水价格 3.59 元/吨。

供电：宁波石化经济技术开发区，园区供电主要依托华东电网，久丰热电现有发电规模为 37 MW，纳入华东电网，镇海炼化热电站已经形成 350 MW 的自备电供应体系。现有 220 KV 公用和专用变电站各 2 座，有 110 KV 公用和专用变电站各 3 座，正在建设 500 KV 镇海变电站（公用变电站）。

排污：宁波石化经济技术开发区内建成专业化污水处理厂 5 家，总处理能力达 42 万吨/日，配套建设工业污水专用管网 158 公里、智能加压泵站 18 座，形成覆盖全域的"一企一管+支状管网"闭环收集系统。园区针对石化废水特性，采用"分类收集-分质预处理-集中深度处理"工艺链，所有污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及行业特别排放限值后，通过总长 23 公里的深海排放管网排入杭州湾海域。目前园区污水集中处理率达 100%，再生水回用率突破 40%，主要用于工艺冷却、设备冲洗及生态补水，构建起"减量化-资源化-无害化"的可持续治水体系。

工业气体：工业气体规划主要包括：工厂风、仪表风、氮气、氧气等。各工业用户需要的工业风和仪表风均考虑自建解决。开发区内有多家工业气体供应公司，负责所需氮气、氧气等工业气体供应。

3.6 主要生产设备

具体选型请参见 3-《设备设计及设备选型说明书》。

第四章 环境质量现状调查与评价

根据浙江省及宁波市生态环境状况调查结果，我们对宁波的环境质量现状进行了分析与评价。

注：数据来源于浙江省生态环境状况公报、宁波市生态环境状况公报

4.1 综述

浙江省生态质量指数（EQI）值为 72.3，生态质量为一类。以设区市为评价单元，11 个设区市生态质量指数（EQI）在 52.3～82.6 之间。6 个设区市生态质量类型为一类，分别为丽水市、温州市、衢州市、台州市、杭州市和舟山市。全省地表水总体水质为优。江河干流总体水质为优，平原河网部分河流（段）超《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准，湖泊水库营养状态为中营养或贫营养。据全省 296 个省控断面监测结果统计，水质达到或优于地表水环境质量III类标准的断面占 98.6%。

全省生态环境公众满意度为 88.71，实现连续 13 年上升。开展蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战等，治理重点海域，建设“无废城市”以及治理新污染物等。

2024 年，浙江首次组织开展并遴选 10 个省级美丽河湖优秀案例，灵山港（衢州市段）、太浦河（含水乡客厅）入选生态环境部美丽河湖优秀案例，累计入选 8 个，数量居全国第一。新建成 4 个省级美丽海湾，其中台州大陈岛诸湾、舟山嵊泗诸湾、温州沿浦湾入选国家级美丽海湾。成功举办首个“国际无废日”主题活动。绍兴、衢州、台州、温州等 4 个新污染物治理试点入选国家试点，数量全国第一。

4.2 大气环境

2024 年，环境空气质量综合指数为 3.16，同比上升 0.03；空气质量优良天数比率为 91.3%，同比下降 2.4 个百分点。全年环境空气质量达标 334 天，超标 32 天，其中臭氧污染天 23 天，同比增加 4 天，臭氧为我市环境空气主要污染物。六项常规污染物年均浓度均达到或优于国家二级标准，PM2.5 年均浓度为 23μg/m3，同比上升 4.5%；PM10 年均浓度为 41μg/m3，同比持平；臭氧日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数为 142μg/m3，同比下降 2.1%；二氧化硫平均浓度为 7μg/m3，同比上升 16.7%；二氧化氮年均浓度 27μg/m3，同比持平；一氧化碳日均浓度第 95 百分位数为 0.9 mg/m3，同比持平。

4.3 水环境

2024 年，宁波市地表水国控断面水质优良率 90.9%，同比上升 9.1 个百分点；省控及以上断面水质优良率 96.3%，同比上升 7.4 个百分点。市控及以上断面水质优良率 98.9%，同比上升 2.1 个百分点；水质功能达标断面比例为 100%，与上年相比提高 4.3 个百分点。

各水系水质均为优良，甬江水系、平原河网、入海河流和湖库总体水质均为优。平原河网中余姚河网、鄞东河网、鄞西河网和北仑河网水质为优，慈溪河网、江北河网和镇海河网水质良好。同比，鄞东河网和象山入海河流水质有所好转，其他水系水质无明显变化。

4.4 声环境

2024 年，宁波市功能区声环境昼间达标率 100%，夜间达标率 89.8%。宁波市区昼间区域环境噪声为 55.2 分贝，声环境质量属于“一般”。宁海县、慈溪市、象山县、余姚市昼间区域环境噪声均值分别为 55.0 分贝、53.8 分贝、54.2 分贝、54.7 分贝，属“较好”。宁波市区昼间道路交通噪声均值为 66.2 分贝，道路交通声环境质量属于“好”。象山县、宁海县、余姚市、慈溪市昼间道路交通噪声均值分别为 64.1 分贝、65.9 分贝、66.9 分贝、67.1 分贝，道路交通声环境质量均属于“好”。

4.5 自然生态环境

全市生态质量总体较好，生态质量指数（EQI）为 67.67，处于二类水平（55≤EQI＜70）。10 个区（县、市）EQI 值降序排列依次为象山县、宁海县、奉化区、余姚市、海曙区、慈溪市、鄞州区、北仑区、镇海区和江北区。其中象山县、宁海县和奉化区生态质量处于一类水平；余姚市、海曙区、慈溪市和鄞州区处于二类水平；北仑区、镇海区和江北区处于三类水平。

第五章 施工期环境影响评价

施工期主要包括工程用地范围内的地面挖掘、场地平整、修筑道路、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动，对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工人员的污水和生活垃圾、淤泥溢出等。施工期造成的环境影响有些是暂时的短期的，有些则是永久性的（如对土地利用方式的改变）；有些是直接的，有些则是间接的；有些是可恢复的，有些则是不可恢复的。应结合本项目所在区域的环境特点，尽可能分析和列出施工期间开发建设对主要环境因子的直接和间接影响；利用环境系统分析方法，定性或定量地分析施工期建设对各环境因子的主要影响及性质。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。

5.1 施工期的主要环境问题

施工期的主要环境问题是施工中产生的废气、废水、固废和噪声对环境的影响，主要表现在：

（1）土建泥浆水和生活污水等的任意排放会对周围水体产生一定影响；

（2）建筑材料的运输、装卸、混凝土的拌和产生的建筑粉尘；

（3）施工期间机械作业发出的无规则的高强度的噪声和振动；

（4）施工现场建筑废物和生活垃圾对环境的影响；

（5）项目的实施对当地生态的影响。

5.2 施工期环境空气影响分析

5.2.1 施工期大气主要污染

在整个施工期，产生扬尘的作业有平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。

（1）车辆行驶扬尘

据有关资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q = 0.123(V / 5)(W / 6.8)^{0.85} (P / 0.5)^{0.75}$$

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/(km·辆)；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m^2。

表 5-1 为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1 km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越

大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表 5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/(km·辆)）

粉尘量 车速	0.1 （kg/m²）	0.2 （kg/m²）	0.3 （kg/m²）	0.4 （kg/m²）	0.5 （kg/m²）	1.0 （kg/m²）
5（km/h）	0.0511	0.0859	0.1164	0.1444	0.1707	0.2871
10 （km/h）	0.1021	0.1717	0.2328	0.2888	0.3414	0.5742
15 （km/h）	0.1532	0.2576	0.3491	0.4332	0.5121	0.8613
25 （km/h）	0.2553	0.4293	0.5819	0.7220	0.8536	1.4355

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表 5-2。当施工场地洒水频率为 4～5 次/天时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20～50 m 范围内。

表 5-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离（m）		5	20	50	100
TSP 浓度 （mg/m³）	不洒水	10.14	2.810	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.68	0.60

（2）堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

式中：Q——起尘量，kg/（吨·年）；

V_{50}——距地面 50m 处风速，m/s；

V_0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表 5-3。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250 μm 时，沉降速度为 1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于 250 μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表 5-3 不同粒径尘粒的沉降速度

粉尘粒径（μm）	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度（m/s）	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径（μm）	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度（m/s）	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粉尘粒径（μm）	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度（m/s）	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

（3）搅拌混凝土扬尘

搅拌混凝土扬尘浓度与距离有关。搅拌棚附近扬尘较重，严重时浓度高达 27 mg/m^3 以上，50 m 处平均浓度为 1.14 mg/m^3，故其影响范围主要在搅拌棚周围 50 m 以内。

（4）建筑工地扬尘

建筑工地扬尘对大气影响范围主要在工地围墙外 100 m 以内，在扬尘点下风向 0 ~ 50 m 为重污染带，50 ~ 100m 为较重污染带，100 ~ 200 m 为轻污染带，200 m 以外对大气影响甚微。

综上所述，本项目各类扬尘影响范围一般集中在下风向 200 m 范围内，根据现场踏勘，园区周边没有居民区，故不需要特意考虑。

另外，施工车辆、挖土机等由于燃油产生的 SO_2、NOx、CO、烃类等污染物对大气环境也会有所影响。

5.2.2 影响分析

施工期废气因其排放源的流动性，加上厂址地处海边，稀释扩散条件较好，因此工地废气对环境的影响是有限的。

施工期扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的影响是局部的、短期的，施工结束后就会消失。施工期扬尘的主要特点及影响为：

（1）类比资料表明，工地道路扬尘是建筑施工工地扬尘的主要来源，其次为材料的搬运和装饰、土方沙石的堆放等造成的扬尘。

（2）工地道路扬尘颗粒物浓度与路面有关。颗粒物浓度最低的是水泥路面和柏油路，其次是坚硬土路，再次是一般土路，浓度最高的是浮土多的土路。由于路面的不同，其颗粒物浓度的监测值也不同。有研究表明，其比值依次为 1：1.17：2.06：2.29，其超标倍数依次为 2.9、3.6、7.1、8.0。在尘源 30 m 以内颗粒物浓度均为上风向对照点的 2 倍。其影响范围为道路两侧各 50 m 左右的区域。

（3）建筑工地扬尘对大气环境的影响范围主要在工地围墙外 100 m 以内。由于距离的不同，其污染程度亦有差异。在扬尘下风向 0 ~ 50 m 内为重污染带，50 ~ 100 m 内为较重污染带，100 ~ 200 m 为轻污染带，200 m 以外对大气环境影响很小。本项目位于化工园区内，周围 1.1 km 以内无环境保护敏感点。因此，本项目施工扬尘对周围环境的影响不大。

5.2.3 对策分析

本项目在建设过程中需要使用大量建筑材料，这些建材在装卸、堆放和拌和过程中会有大量粉尘外逸。施工期作业粉尘，均属开放性非固定源扬尘，要完全加以控制是相当困难的，然而如能从管理、施工方法和技术装备方面采取一定的措施，则能加以适当控制。为不加重项目建设地区的尘污染，建议采取如下措施：

（1）加强施工管理

提倡文明施工、集中施工、快速施工，以避免施工现场长时间、大范围扬尘。应组织

各类施工器械，建筑材料尽量按固定场分类停放和堆存。所用袋装水泥，则须堆放在专用的临时库房内。混凝土预制构件，尽可能由预制构件提供。

（2）改进施工方法

在采用自动倾卸黄砂、碎石等散粒材料时，注意封闭现场，以免大量粉尘飞扬污染环境。长期堆放在户外的散粒建筑材料，如黄砂、碎石等场地，应采用雨布覆盖或经常洒水保持湿润，减少扬尘。

进出施工现场车辆将使地面起尘，应保持车辆出入口路面清洁、湿润，并尽量减缓行驶车速，以减少汽车车轮与路面接触而引起的地面扬尘污染。

（3）采用先进技术装备

在浇基础和地坪阶段，混凝土需要量很大，采取商品混凝土并由专业工厂用专车（专用的混凝土搅拌车）直接送到施工现场。

5.3 施工期水环境影响分析

5.3.1 污水源及分布

施工期间水污染物主要包括施工人员的生活污水、施工机械维修中产生的少量油污水和施工过程中产生的泥浆水。

现场施工人员产生的生活污水是本工程建设期的主要水污染源。建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般为几十人～几百人不等，按施工高峰期总的施工人员约 200 人，每人每天生活污水产生量按 0.1 m^3 计，生活污水总量约 20 m^3/d。由于机修过程具有不确定性，且机修时产生的油污水量也较少，这里不做定量估算。施工需进行挖土、打桩、材料冲洗和混凝土养护等，需使用大量的挖掘机械、运输机械和其它辅助机械在作业和维修中有可能发生油料外溢、渗漏等事故。另外，土建时需要用水泵外排淤水，外排的淤水中含有大量泥浆。

施工期污水污染物主要为 CODCr、BOD5、油和 SS 等。

5.3.2 施工期污水排放影响

施工期污水污染物主要为生活污水量较大如直接排放，会对附近水体产生一定的污染。含有有机杂质和施工机械的废油及施工时的固体废物，会造成受纳水体 CODCr、BOD5、油和 SS 等浓度增高，DO 浓度下降，造成水质污染。泥浆水随地面径流入下水道，再排入就近的河流，会造成受纳水体悬浮颗粒物 SS 含量增高。

本项目施工地点已经建成了完善的污水管网，只要施工污水经必要的初级处理例如化粪池处理后纳入污水管网，则其对环境的影响不大。

施工废水造成的环境问题仅仅对现场的施工人员造成一些不利影响，一旦施工结束后，影响也就消除。

5.3.3 对策措施

为防止污水污染环境，必须采取相应的控制措施：

（1）应设置临时化粪池，对施工现场的生活污水进行处理，处理后纳入污水管网或由当地环卫部门定期清运，则对当地水环境质量基本无影响。

（2）须对废土、废渣采取防止其四散的措施，临水堆放的物资，应建立临时堆放场，石子等粗粒物质放在近水体一侧，沙子等细粒物质堆放在粗粒物质内侧，且在堆场四周挖有截留沟；石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存；施工人员的生活垃圾应在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放，并及时清运。

（3）施工机械维修过程中产生的油污水可集中至集油坑，通过移动式油处理设备达标后排放。

（4）施工过程中产生得泥浆水应集中经沉淀池后，污水达标方可溢流排入附近水域。

5.4 施工期固体废物影响分析

5.4.1 固废来源

施工期间，施工工地会产生大量渣土、地表开挖的表土、建筑垃圾、施工剩余废物料等本工程建设周期相对较长，各项工程分阶段施工，生产垃圾具有不确定性。

5.4.2 固废影响

在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染周边环境。弃土在堆放和运输工程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。在施工场地上，泥浆水会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。在弃土场下游区的农田或河流也将有可能受到水土流失的严重影响。

5.4.3 对策措施

为减缓固废对环境的影响，需采取下列措施：

（1）建筑垃圾和生活垃圾应定点收集，海岸边严禁堆放；

（2）生活垃圾袋装化；

（3）建筑垃圾和生活垃圾指定专人管理，委托当地环卫部门及时清运；

（4）废泥浆在环保部门指定地点挖坑填埋，同时恢复地表地貌；

（5）建筑废料应实行分类堆放，对于可回收的建筑废料，如破损工具等应予以回收处理；

（6）废机油以及沾有机油的废回丝，应集中收集后作为危险废物交由具市环保局认定资

质的单位处理。

5.5 施工期间噪声影响分析

5.5.1 噪声污染源

施工期主要噪声污染源为建筑气动工具噪声和运输车辆噪声，其噪声值见表 5-4。

施工阶段	主要设备名称	声功率级（dB(A)）	备注
第一阶段（拆迁、土方挖掘）	翻斗车	106	周期性
	装载机	106	周期性
	推土机	116	连续性
	挖掘机	108	连续性
第二阶段（打桩）	打桩机	136	周期性
	打井机	102	周期性
	液压吊	102	周期性
	吊车	103	周期性
	工程钻机	96	周期性
	平地机	106	周期性
	移动式空压机	109	周期性
第三阶段（土建工程）	汽车吊车	103	周期性
	塔式吊车	109	周期性
	振捣棒	101	连续性
	电锯	111	连续性
第四阶段（设备安装）	砂轮机	104	连续性
	切割机	96	连续性
	电动卷扬机	90	连续性
	吊车	90	周期性

表 5-4 施工期主要设备噪声值

施工设备中噪声最高的是施工第一阶段的推土机、施工第二阶段的打桩机、空压机、混凝土搅拌车以及施工第三阶段的电锯。这些设备产生的噪声在 90 dB 以上时，其影响范围达 100 ~ 170 m。运输建材、渣土的重型卡车也将增大周围道路的交通噪声，这类卡车进场声级达 90 dB 以上，特别在夜间，如无严格控制、管理措施，将对周围环境产生比较严重的影响。

设备安装阶段的主要噪声源是砂轮锯、切割机等，该阶段的施工机械大多数声功率较低，一般在 90 dB 以下，个别声功能较高的设备使用时间较短，并且部分设备主要在室内使用，对施工场地外界的噪声影响相对较小。

5.5.2 噪声影响分析

表 5-5 列出了主要施工机械噪声值随距离衰减情况，表 5-6 则列出了建筑施工场界噪声限值。

表 5-5 主要施工机械噪声值随距离衰减的预测情况

噪声源	实测值［dB(A)］（距离 15 m 处）	声级衰减预测距离（m）				
		85 dB	75 dB	70 dB	65 dB	55 dB
电焊机	85	0	47	70	150	350**
钻机	87	19	60	106	189	597**
打桩机	88	20*	67	106	212	597***
推土机	90	27	84*	148	267	823**
混凝土翻斗车	90	27	84	148	267	823**
挖掘机	92	34	106*	186	336	1036**
切割机	95	44	150	238*	474	1337**
柴油发电机	100	84	267	466	844	2588**
混凝土震捣棒	105	139	474	700*	1500	3888**

注：* 昼间达标；** 夜间达标；*** 夜间禁止施工

表 5-6 建筑施工厂界噪声限值

施工阶段	主要噪声源	噪声限值（等效声级，dB(A)）	
		昼夜	夜间
土石方	推土机、挖掘机、装载机等	75	55
打桩	各种打桩机等	85	禁止施工
结构	振捣棒、电锯等	70	55
装修	吊车、升降机等	65	55

根据表 5-5 和表 5-6 对比可知，施工阶段的一般施工噪声的达标距离，在昼间约需 700 m，而在夜间则需 1500 m，甚至更远。本项目周围 1000 m 以内无居民等敏感点，不会对敏感点产生影响。

通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加。增加量视种类、数量、相对分布的距离等因素而不同，通常比最强声级的机械单台作业时增加 1 ~ 8 dB。

5.5.3 对策措施

在施工期间，为降低噪声影响，必须加强施工管理，控制作业时间，尤其应严格控制高噪声设备的夜间作业。特殊情况必须连续作业的，需提前十五天向当地环保部门提出书面申请，经批准后方可施工。具体的噪声防治方法、措施为：

（1）施工运输车辆，如装载机、大型卡车、轮式拖拉机等均须安装消声器，尤其是运输装载车辆，应配置尾气消声器，其消声量应≥ 20dB(A)，并应尽可能减少夜间作业时间。

（2）风镐、凿岩机等气动工具配置的空气压缩机等高噪声设备在安装时，尽可能地布

置在远离居民住宅和噪声敏感区域，以增加声能的距离衰减量，降低噪声对环境的影响。

（3）打桩应采用液压钻孔、浇注桩头的低噪声施工方法，从根本上减少噪声污染的影响。同时要严格控制作业时间，夜间禁止打桩，双休日也应尽可能避免。白天宜尽量集中在一段时间内施工，以缩短噪声污染周期，减少对周围环境的影响。

（4）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染。

（5）各种施工机械噪声执行国家《建筑施工场界噪声限值 GB12523-90》，该标准对不同施工阶段规定作业噪声限值表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑工地边界的限值，如有几个施工阶段同时进行，以高噪声阶段的限值为准。

（6）合理安排施工，夜间严禁进行高噪声施工作业，如果必须进行夜间连续施工，则必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，方可施工。

5.6 施工期间水土流失的影响分析

水土流失主要发生在以下情形：一是基础开挖、土石方填埋和平整等工序形成土表层土石填料裸露、边坡裸露；二是取土场土壤的裸露。水土流失的危害性主要有：降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能；造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。本建设项目所在地年均降雨量约为年降水量 916 mm，空气湿润， 降雨强度较大，可能会发生水土流失，应提前做好预防工作。

5.7 施工期的生态影响分析

在施工过程中，有一定的场平工作量，开挖将破坏了原有的地形地貌和地表植被，同时在低凹地形填土，覆盖原有的地表植被，如果施工不当，还易形成次生地质灾害。施工对区内植被的影响较严重，绿化恢复也需要较长的时间。对生态的影响如下：永久性占地将改变现有的土地利用状况，其影响是不可逆的。施工完毕后，要规划设计进行绿化恢复植被。在施工过程中，开挖区将底土翻出，使土体结构几乎完全改变，挖掘区植被被破坏。由于挖掘施工中，各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的填方和堆放，施工过程使区域植被被破坏，要恢复原有的程度比较困难。影响区由于表土被铲除且碾压、践踏程度重，不但破坏了地表植被，也破坏了植物的根系，同时大风天气应尽量避免开挖施工，以减少扬尘对城区的影响。本项目施工前应制定周密的计划，分片有组织地实施，注意开挖区和填方区的选择及挖填方的平衡，尽量避免弃土二次堆放，减少对生态环境的影响；开发完成后的区域，尽快绿化恢复植被，减少对区域生态系统的影响。

第六章 清洁生产分析

清洁生产是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，从而使污染物的发生量、排放量最小化。对化工企业而言，实行清洁生产也是保证末端治理经济、有效的基础，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益，又讲环境效益、社会效益。目前我国已正式颁布《清洁生产促进法》，从而使推行清洁生产走上法制化轨道。

6.1 清洁生产概述

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

清洁生产的定义包含了两个清洁过程控制：生产全过程和产品周期全过程。

对生产过程而言，清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒有害的原材料，并在全部排放物和废物离开生产过程以前，尽最大可能减少它们的排放量和毒性。对产品而言，清洁生产旨在减少产品整个生命周期过程中从原料的提取到产品的最终处置对人类和环境的影响。清洁生产思考方法与前不同之处在于：过去考虑对环境的影响时，把注意力集中在污染物产生之后如何处理，以减小对环境的危害，而清洁生产则是要求把污染物消除在它产生之前。

根据经济可持续发展对资源和环境的要求，清洁生产谋求达到两个目标：

（1）通过资源的综合利用，短缺资源的代用，二次能源的利用，以及节能、降耗、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭。

（2）减少废物和污染物的排放，促进工业产品的生产、消耗过程与环境相融，降低工业活动对人类和环境的风险。

6.2 清洁生产

6.2.1 清洁生产的涵义

对于产品，清洁生产意味着减少和减低产品从原材料使用到最终处置的全生命周期的不利影响；对于生产过程，清洁生产意味着节约原材料和能源，取消使用有毒原材料，在生产过程排放废物之前减降废物的数量和毒性；对于服务，要求将环境因素纳入设计和所

提供的服务中。

在清洁生产概念中包含了以下四层涵义：

一是清洁生产的目标是节省能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量；

二是清洁生产的基本手段是改进工艺技术、强化企业管理，最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系，更新设计观念，争取废物最少排放及将环境因素纳入服务中去；

三是清洁生产的方法是排污审计，即通过审计发现排污部位、排污原因，并筛选消除或减少污染物的措施及产品生命周期分析；

四是清洁生产的终极目标是保护人类与环境，提高企业自身的经济效益。

6.2.2 节能分析

6.2.2.1 节能

设计应充分考虑影响建筑物耗热指标的几个主要因素：在建筑物各部分维护结构传热系数和窗墙面积比不变的条件下，尽量减少低层和少单元的建筑；在建筑物轮廓尺寸和窗墙面积比不变的条件下采用高效保温墙体、屋顶和门窗；提高门窗的气密性；减少换气次数；在规划的条件下增大南北朝向的建筑物的比例，控制窗墙面积比和凹凸面过多的形体过于复杂的住宅，以实现建筑节能。

在综合考虑其建筑物的合理性、安全性、经济可行性的情况下应尽量采取以下节能材料，如：岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、加气混凝土块、空心砖、塑钢窗，聚苯板及国家提倡的供热管线保障措施、供水管线用材、节水洁具及硬聚乙烯排水管等节能材料，严禁使用国家已明文规定禁止使用的各种建材，以达到实现建筑节能的目的。

6.2.2.2 节电

用电设备一律选用节能、节电型产品。根据用电负荷，合理选用电器材，减少输电损失。实现电气节能可采用高效变压器、高效光源、声光控制照明系统、电动机软启动、变频技术及通过电容补偿提高功率因数等措施，实现节约用电。

6.2.2.3 节水

我国是水资源贫乏的地区之一，水资源与我国的经济和社会发展密切相关。节约用水的重点是合理规划用水和防止跑、冒、滴、漏的现象发生。应选择性能良好的供水设施、设备，如在便池上采用 6 升以下的节水洁具或有双控制的 6 升和 3 升排水量的洁具或采用延时冲洗阀，即可防止常流水，又可使每次冲水节水 20%～40%；水龙头采用陶瓷阀芯片的水龙头，比一般铸铁水龙头节水 30%～50%，加强对用水的计量和管理，制定切实可行的规章制度，定期巡视检修，也是保证正常用水和实现节水的重要举措。此外，加强对员工增强节水意识的教育，自觉实现一水多用，也使实现节约用水利国利民的重要措施。

6.3 本项目清洁生产分析

本项目采用先进的工艺技术，生产二甲基亚砜(DMSO)的流程符合绿色化工的原则，且将未反应完的原料再进行调整进行循环以提高原料利用率。使用夹点技术分析设计换热网络并进行优化，对热量进行最大的利用；污染物排放量少，所有的废水均采取了可行的处理方法进行处理，处理后的废水可以达到国家标准规定的排放指标。本项目工艺流程中基本无废气、废固产生，仅有生活垃圾、生产包装物等，处理简单。

因此从原料、工艺、设备、能量等方面出发，本项目符合清洁生产的要求。

6.4 清洁生产的措施

6.4.1 实施产品绿色设计

企业实行清洁生产，在产品设计过程中，一要考虑环境保护，减少资源消耗，实现可持续发展战略；二要考虑商业利益，降低成本、减少潜在的责任风险，提高竞争力。具体做法是，在产品设计之初就注意未来的可修改性，容易升级以及可生产几种产品的基础设计，提供减少固体废物污染的实质性机会。产品设计要达到只需要重新设计一些零件就可更新产品的目的，从而减少固体废物。在产品设计时还应考虑在生产中使用更少的材料或更多的节能成分，优先选择无毒、低毒、少污染的原辅材料替代原有毒性较大的原辅材料，防止原料及产品对人类和环境的危害。

6.4.2 实施生产全过程控制

清洁的生产过程要求企业采用少废、无废的生产工艺技术和高效生产设备；尽量少用、不用有毒有害的原料；减少生产过程中的各种危险因素和有毒有害的中间产品；使用简便、可靠的操作和控制；建立良好的卫生规范（GMP）、卫生标准操作程序（SSOP）和危害分析与关键控制点（HACCP）；组织物料的再循环；建立全面质量管理系统（TQMS）；优化生产组织；进行必要的污染治理，实现清洁、高效的利用和生产。

6.4.3 实施材料优化管理

材料优化管理是企业实施清洁生产的重要环节。选择材料，评估化学使用能力，估计生命周期是能提高材料管理的重要方面。企业实施清洁生产，在选择材料时其要关心再使用与可循环性，具有再使用与再循环性的材料可以通过提高环境质量和减少成本获得经济与环境收益；实行合理的材料闭环流动，主要包括原材料和产品的回收处理过程的材料流动、产品使用过程的材料流动和产品制造过程的材料流动。

原材料的加工循环是自然资源到成品材料的流动过程以及开采、加工过程中产生的废

弃物的回收利用所组成的一个封闭过程。产品制造过程的材料流动，是材料在整个制造系统中的流动过程，以及在此过程中产生的废弃物的回收处理形成的循环过程。制造过程的各个环节直接或间接的影响着材料的消耗。产品使用过程的材料流动是在产品的寿命周期内，产品的使用、维修、保养以及服务等过程和在这些过程中产生的废弃物的回收利用过程。产品的回收过程的材料流动是产品使用后的处理过程，其组成主要包括：可重用的零部件、可再生的零部件、不可再生的废弃物。在材料消耗的四个环节里，都要将废弃物减量化、资源化和无害化，或消灭在生产过程之中，不仅要实现生产过程的无污染或不污染，而且生产出来的产品也没有污染。

6.4.4 企业清洁生产管理分析

清洁生产与工业企业管理有着非常密切的关系。清洁生产是提高企业管理水平的重要措施和思想；企业管理是企业推行清洁生产的基本保证和手段。企业良好的管理可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，从而在降低生产成本和提高产品质量的同时，也就减少了污染物的排放和对环境的危害。

项目建成后应严格管理，增强工作人员的环保意识，尽量减少资源浪费的现象，使之符合清洁生产的要求。

6.5 清洁生产分析结论

该项目的生产工艺，工艺流程合理环保，生产过程中某些污染物得到有效控制，能耗低、资源利用率提高，符合清洁生产的指导思想。

6.6 清洁生产的意义

清洁生产是一种新的创造性理念，这种理念将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。清洁生产是环境保护战略由被动反应向主动行动的一种转变。二十世纪八十年代以后，随着经济建设的快速发展，全球性的环境污染和生态破坏日益加剧，资源和能源的短缺制约着经济的发展，人们也逐渐认识到仅仅依靠开发有效的污染治理技术对所产生的污染进行末端治理所实现的环境效益是非常有限的。

首先，清洁生产体现的是预防为主的环境战略。清洁生产要求从产品设计开始，到选择原料、工艺路线和设备、以及废物利用、运行管理的各个环节，通过不断地加强管理和技术进步，提高资源利用率，减少乃至消除污染物的产生，体现了预防为主的思想。

其次，清洁生产体现的是集约型的增长方式。清洁生产要求改变以牺牲环境为代价的、传统的粗放型的经济发展模式，走内涵发展道路。要实现这一目标，企业必须大力调整产品结构，革新生产工艺，优化生产过程，提高技术装备水平，加强科学管理，提高人员素质，实现节能、降耗、减污、增效，合理、高效配置资源，最大限度地提高资源利用率。

第三，清洁生产体现了环境效益与经济效益的统一。传统的末端治理，投入多、运行成本高、治理难度大，只有环境效益，没有经济效益；清洁生产的最终结果是企业管理水平、生产工艺技术水平得到提高，资源得到充分利用，环境从根本上得到改善。清洁生产与传统的末端治理的最大不同是找到了环境效益与经济效益相统一的结合点，能够调动企业防治工业污染的积极性。

第七章 环境风险评价

建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

7.1 评价等级与范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）标准，识别建设项目的物质危险性和功能单元重大危险源，并结合环境敏感程度等因素，根据导则中评价工作级别划分的规定，来确认本次环评中环境风险评价的工作等级。

表 7-1 环境风险评价工作级别划分

危险特征	剧毒危险性物质	一般毒性危险物质	可燃、易燃危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

本项目采用甲醇硫化氢生成二甲基亚砜，二甲基亚砜过氧化氢氧化法，不涉及剧毒危险性物质，但原料硫化氢属于易燃危险性物质，产品二甲基亚砜(DMSO)、甲硫醇属于可燃危险性物质。

（1）火灾危险性分类依据

根据《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）， 生产的火灾危险性应该根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类。

表 7-2 生产的火灾危险性分类

生产类别	火灾危险性特征
甲	使用或产生下列物质的生产： 1．闪点<28℃的液体 2．爆炸下限<10％的气体 3．常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质 4．常温下受到水或空气中水蒸气的作用， 能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 5．遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 6．受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 7． 在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产
乙	使用或产生下列物质的生产： 1．闪点≥28℃至<60℃的液体 2．爆炸下限≥10％的气体

	3．不属于甲类的氧化剂 4．不属于甲类的化学易燃危险固体 5．助燃气体 6．能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≥ 60℃的液体雾滴
丙	使用或产生下列物质的生产： 1．闪点≥ 60℃的液体 2．可燃固体
丁	具有下列情况的生产： 1．对非燃烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产 2．利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产 3．常温下使用或加工难燃烧物质的生产
戊	常温下使用或加工非燃烧物质的生产

（2）厂房火灾危险性及耐火等级分类

根据上表的火灾危险性分类方式，以及本项目的工段划分，考虑到工艺流程固有的危险性以及建筑的承重，根据标准对建筑材料和耐火等级进行选择。

表 7-3 厂区火灾危险性及耐火等级分类

装置	火灾危险性分类	耐火等级	火灾危险特性
原料处理车间	甲类	一级	严重危险级
DMS 制备车间	甲类	一级	严重危险级
DMSO 制备及提纯车间	甲类	一级	严重危险级
行政办公楼	戊类	二级	轻危险级
停车场	戊类	二级	轻危险级
休息室	戊类	二级	轻危险级
公用工程管理区	丁类	二级	中危险级
机电仪三修车间	丁类	二级	中危险级
消防站	丁类	二级	轻危险级
配电室	丙类	二级	中危险级
消防水池	戊类	二级	轻危险级
中控室	丁类	二级	轻危险级
化验室	甲类	一级	轻危险级
应急响应中心	戊类	二级	轻危险级
循环水站	戊类	二级	轻危险级

污水处理池	甲类	一级	轻危险级
雨水池	戊类	二级	轻危险级
事故水收集池	甲类	一级	轻危险级
甲类储罐区	甲类	一级	仓库危险级
丙类储罐区	丙类	一级	仓库危险级
戊类储罐区	戊类	二级	仓库危险级
固体仓库	戊类	一级	仓库危险级
装卸区	甲类	一级	仓库危险级

7.2 环境风险预测结果

本项目风险评价利用 ALOHA 软件，对蒸气云爆炸事故、BLEVE 事故、池火灾、人员中毒事故进行模拟。具体可见附录 6《ALOHA 评估报告》。

7.3 风险管理

7.3.1 风险防范措施

风险的防范措施应从两个方面考虑：一是开发建设活动特点、强度与过程；二是所处环境的特殊性与敏感性。针对本项目特点，提出如下防范措施：

（1）根据项目特点完善环境影响评价，要完善风险评价和安全评价的相关手续，必须严格管理，严格执行环评及安评中所提措施，保证安全生产。

（2）应设置有环保机构，负责全厂的环保安全工作。制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（3）总平面布置根据功能分区布置，各功能区之间设有环形通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，对储存、输送可燃物料的设备、管道均采取可靠的防静电接地措施。对高温设备、管道采取防烫保温设施，避免人体接触这些高温设施而引起烫伤。对于较高设备安装操作平台，对设备操作平台、梯子等处均设置防护栏等防护设施。生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等，在各建筑物内、工艺装置区、储罐区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾。加强对危险化学品的管理。

7.3.2 应急预案

根据国家环保局（90）环管字 057 号文的要求，通过对污染事故的风险评价，应制订防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。首先确定不同的事故响应级别，根据不同级别制定应急预案。应急预案主要内容应是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理方案。并应根据需清理的危险物质的特性，有针对性地提出消除环境污染的应急处理方案，具体要求如下：

（1）配备生产性卫生设施（如：工业照明、工业通风、防震、消声、防爆等），并配备个人防护用品；

（2）现场管理应急措施。组织制定预防灾难性事故的管理制度和技术措施，明确应急处理要求；组织训练本单位的灾害性事故的救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备；明确项目应急处理现场指挥机构及相关系统，明确责任范围，确保指挥到位和畅通；保证通讯，及时上报和联系；物质部门要确保自救的需要。组织好现场善后计划措施。善后计划包括对事故处理的现场进行清理、恢复生产。同时对事故现场做进一步的安全检查，以防止污染扩大和事故的进一步引发。并分析事故原因，总结教训，改进措施，写出事故报告给相关主管部门。工业区在运行中，生产和储运系统一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理。

7.3.3 应急系统组织

风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。

本项目风险事故应急组织系统基本框图如图 7-5 所示。

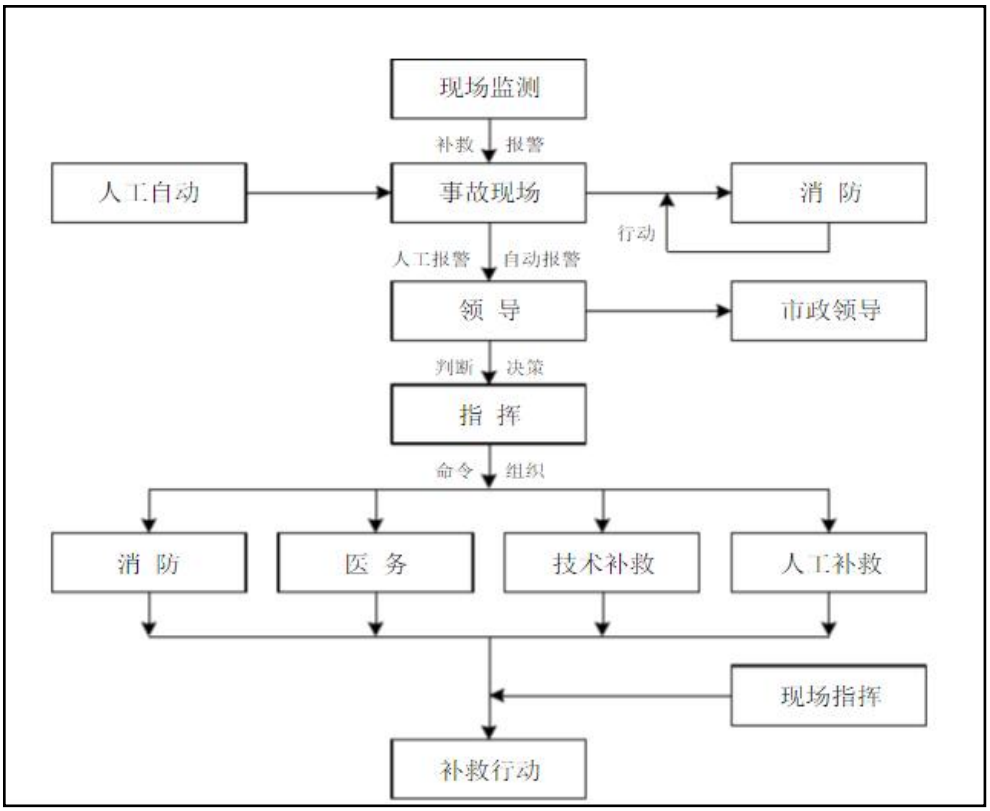

图 7-5 宁波镇海炼化有限公司二甲基亚砜生产分厂应急组织关系图

7.4 结论

综合上述分析，项目环境风险评价可得出如下结论：

（1）项目事故源主是自火灾爆炸，储罐区的火灾和爆炸事故，过热辐射、冲击波和抛射物对环境造成危害。

（2）根据预测结果，在设定的最大可信事故下，储罐区发生火灾爆炸造成危害最大。

（3）严格控制周边防护区域范围用地性质，禁止用于居住、医疗、学校环境敏感设施建设。

第八章 环境保护措施及经济论证

8.1 三废总量表

表 8-1 三废总量

三废名称	废液（t/a）	废气（Nm^3/a）	废固（t/a）
总量	23044.74	2187216	370.5

8.2 废液

8.2.1 废液排放一览表

表 8-2 废液排放一览表

序号	装置名称	排放源	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分		处理方法	排放去向
							名称	浓度（wt%）		
1	V0202	分水器	废液	连续	10084.18	25.13	水	98.03%	预处理+生化处理+深度处理	污水处理厂
							二甲醚	3.47e-07%		
							二甲硫醚	1.97%		
2	M0301	DMSO浓缩膜分离设备	膜蒸馏废水	连续	7.43	60.08	水	87.08%	预处理+生化处理+深度处理	污水处理厂
							二甲基硫醚	5.46e-10%		
							甲硫醚	4.83e-05%		
							DMSO	12.92%		
3	T0301	产物精馏塔	精馏塔出来的废水	连续	6953.21	75	水	97.24%	预处理+生化处理+深度处理	污水处理厂
							DMSO	2.76%		
							HCl	5.30e-14%		
4	—	生活区	生活污水	间歇	6000	室温	—	—	生化降解	污水处理厂

注：3.47e-07 代表 3.47×e^(-7)，表中其余格式也代表相同意思。

8.2.2 废液处理

根据 2003 年 5 月 1 日起实施的《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)、1998 年 1 月 1 日起实施的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和 2018 年 1 月 1 日起实施的《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），制定以下生活污水、污染雨水、雨水与工艺废水或处理或回收利用的方案。

装置内排水按其水质划分为工艺废水系统、生活污水系统、污染雨水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污分流。

（1）工艺废液

本项目产生的工艺废水主要分为含有硫醚废水和含 DMSO 废水。本项目生产工艺绿色，废水浓度低，废水处理难度低。

DMSO 精制工段中，为充分利用水资源，本厂循环回收部分大量废水，但仍有部分废水需要排放。该部分废水主要含 DMSO，且甲硫醚、二甲基硫醚，杂质浓度较低，送入园区污水处理厂进行处理。污水处理场处理工艺采用预处理+生化处理+深度处理的技术路线，工艺路径为：预处理→生物接触厌氧池→MBR 膜池→宁波镇海炼化污水处理厂→厂区循环水系统回用。包括均质调节、中和、除油、好氧生化、沉淀、污泥脱水处理及全密闭尾气生物处理，本项目废水经处理后能达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中再生水水质要求，可以作为补充水进入本厂循环冷却水系统。

送至工业园区污水处理厂进行处理，污水处理厂采用预处理+生化处理+深度处理组合工艺，处理步骤如下：步骤 1，分类、分级预处理：采用中和、混凝沉淀、气浮或高效过滤进行预处理，降低废水中盐浓度，提高可生化性；步骤 2，二级高效生化处理，采用厌氧-好氧联合工艺分解有机物；步骤 3，三级深度处理：包括 MBR 膜池和高级氧化处理，或生化处理中的一种或几种的耦合组合。

预处理+生化处理+深度处理工艺简介如下图所示：

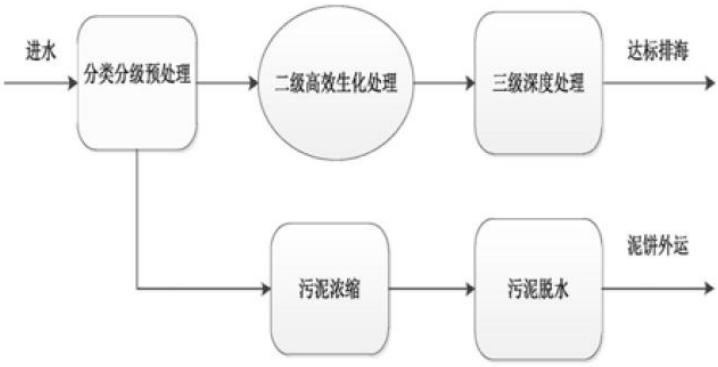

图 8-1 预处理 + 生化处理 + 深度处理组合废液处理工艺

工艺优点：

①生化处理系统通过生化方法对来水中的有机物进行氧化，节约化学氧化的化学品消耗，同时节能；

②生化处理系统操作弹性大，可根据实际进水水质、水量进行多种组合灵活调整，有效降低能耗、提高出水水质保证率；

③高级氧化和生化处理进行耦合的深度处理工艺，有效提高氧化剂利用率，降低运行成本；

④生化处理系统占地面积小，投资低；

⑤出水指标优越，CODcr ≤ 40 mg/L，氨氮 ≤ 2 mg/L，TN ≤ 15 mg/L，TP ≤ 0 .4 mg/L，

超过现行城镇污水处理厂排水一级 A 标，可直接排海，无二次污染，有效降低污染物排放总量，环境效益明显。

（2）生活污水

生活污水采用重力流排出厂区，接入厂区生活污水管道。污水处理系统对生活污水采用 SBR + BAF 为主体的生化处理工艺处理。生活污水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准后，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节可储存于储水池中来年再用。处理流程如下图所示。

表 8-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准

序号	项目	单位	水质控制指标
1	pH 值	—	6～9
2	悬浮物	mg/L	30
3	BOD_5	mg/L	30
4	COD	mg/L	120
5	NH3-N	mg/L	25

表 8-4 城市杂用水水质标准

序号	项目	冲厕	道路清扫、消防	城市绿化	车辆冲洗	建筑施工
1	pH	6～9				
2	色度	≤30				
3	嗅	无不快感				
4	浊度/NTU	≤5	≤10	≤10	≤5	≤20
5	溶解性总固体/(mg/L)	≤1500	≤1500	≤1000	≤1000	—
6	BOD_5/(mg/L)	≤10	≤15	≤20	≤10	≤15
7	氨氮/(mg/L)	≤10	≤10	≤20	≤10	≤20
8	阴离子表面活性剂/(mg/L)	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤0.5	≤1.0

生活污水处理简要流程图如图 8-2。

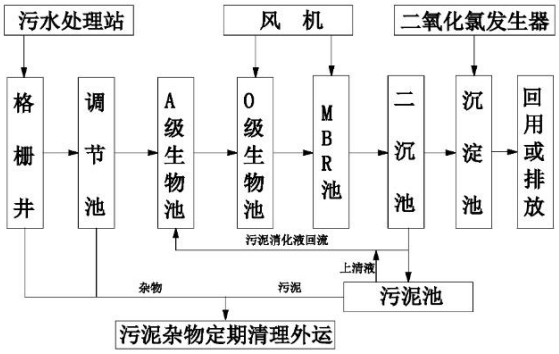

图 8-2 污水处理流程

（3）地面洗水

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经排水地沟收集，然后经全厂地下排水管网送至厂区污水处理场进行处理。

本项目设有初期雨水调节池，收集装置内被污染地面的污染雨水，生产污水后地面冲洗水，经初级雨水调节池调节后，用调节池上的污水泵提升至厂区内的污染雨水管道，排入全厂污水处理场进行处理。

（4）事故废水

从风险事故分析及采取的相应措施可知，本项目风险事故中产生的污染物即为火灾事故处理中产生的事故消防废水。事故水主要为有机事故水。发生事故时，人工关闭后期雨水阀，打开初期雨水阀，事故水直接排入含油污水系统，后排入园区事故水池。

8.3 废气

8.3.1 废气排放一览表

表 8-6 废气排放一览表

序号	装置或设施名称	排放源	废气名称	排放方式	排放量 (Nm³/h)	年排放量 (Nm³/a)	污染物组成		污染物特性		处理方法	排放去向
							名称	质量分率（%）	温度 (℃)	压力 (bar)		
1	T0101	原料气吸收塔	未吸收废气	连续	179.88	1295136	二氧化碳	76.64%	21.00	3.45	碱液喷淋+冷凝	本厂废气处理系统
							氮气	23.36%				
							硫化氢	1.04e-05%				
2	V0201	塔顶分流罐	塔顶分流	连续	3.21	23112	二氧化碳	64.17%	5.86	18.50	碱液喷淋+	本厂废气处理系统
							氮气	4.55e-05%				
							硫化氢	33.91%				

3	V0301	除氧气闪蒸罐	废气 闪蒸罐废气	连续	119.10	857520	C2H6O	1.82%	60	0.2	冷凝 碱液喷淋+冷凝	本厂废气处理系统
							CH3SH	0.10%				
							水蒸汽	47.78%				
							甲醇	0.07%				
							甲硫醚	0.55%				
							DMSO	0.01%				
							氧气	50.26%				
4	T0301	产物精馏塔	精馏塔废气	连续	1.59	11448	水蒸汽	64.96%	75	0.5	冷凝	本厂废气处理系统
							DMSO	0.01%				
							氧气	35.03%				

注：3.47e-07 代表 3.47×e^(-7)，表中其余格式也代表相同意思。

8.3.2 废气处理

本项目工艺在反应和提纯过程中会产生轻组分废气。反应和提纯废气主要含有酸性气体（CO2、H2S 等）及有机挥发物（甲醇、甲硫醚等），不可直接排放。

对于主要污染物为硫化物和有机酸性废气，采用碱液喷淋吸收法进行处理，碱液为吸收液，通过洗涤吸收装置使废气中的有害物质被吸收液吸收，从而达到净化气体的目的，经碱液处理后硫化氢和酸性物质处理率达 90%。

对于废气中含有水蒸汽，如果直接排放会带来一些不良影响。一方面，高湿度的废气排放可能会影响局部的气象条件和空气质量；另一方面，如果废气中还含有其他污染物，水蒸汽可能会与之相互作用，加速设备的腐蚀。因此利用废气中不同组分具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使水蒸汽达到饱和状态并凝结成液态水，从废气中分离出来。使用低温的冷凝器，将水蒸汽在冷凝器的管壁上凝结成水滴，顺着管壁流下，凝结出来的水经过污水处理厂处理达标之后，回收再利用。

经过碱液吸收和冷凝除水蒸汽后的废气，采用尾气一级+二级处理工艺，其中一级处理采用上海梓昂环保科技有限公司特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二硫化碳和苯乙烯，硫化物 H2S、VOC 类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解后转变成低分子化合物，如 CO2、H2O 等。

恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳后，再通过排风管道排出室外。

一级处理采用特质的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，二级处理采用废气处理系统尾气吸收反应器、尾气气液分离器对废气进行吸收除味。经过二级处理后，此时尾气中的甲醇、甲硫醚浓度已远远低于爆炸极限，经由阻火器、水封后，由烟囱进行高空安全排放。

上述废气经处理后，排放浓度符合 2014 年实施的《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、1997 年起实施的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放标准。同时也可对阀门以及各设备进行优化，改进设备以加强管理，降低物料损失。

8.4 废固

8.4.1 废固排放一览表

本厂产生的固体废弃物有生产包装物、生活垃圾以及废弃分离膜。固体废物排放如表 8-7 所示。

表 8-7 废固排放一览表

序号	废固名称	排放源	组成及特性	排放特征			排放量	排放去向	处理方法
				温度℃	压力	排放规律			
1	失活催化剂	生产区	—	常温	常压	1 年/次	3 t/a	资质单位处理	回收及再生
2	膜蒸馏组件	膜蒸馏设备	—	常温	常压	5 年/次	1000 m^2/a	资质单位处理	回收及再生
3	生产包装物	生产区	低毒或腐蚀性	常温	常压	间歇	350 t/a	资质单位处理	降解处理
4	生活垃圾	生活区	—	常温	常压	间歇	17.5 t/a	垃圾处理站	降解填埋

8.4.2 废固处理

本项目工艺流程中废固主要为生产包装物、生活垃圾及每 1 年更换一次的失活催化剂、每 5 年更换一次的膜蒸馏组件。主要催化剂为钨—氧化铝，成本较高，因此需要尽可能地延长其寿命或回收循环利用。该催化剂再生方法和其制备方法基本相同，再生方法拟采用山东允能催化技术有限公司的氧化铝载体，通过负载工艺实现钨—氧化铝催化剂的联合生产。W/Al2O3 催化剂通过用钨酸铵水溶液初湿浸渍和 Al2O3 来制备，随后在 110 ℃下干燥 5 小时，并在 500 ℃下在干燥空气流中煅烧 4 小时。

该法回收再生的催化剂与原催化剂催化性能基本相同，回收率可达 95%，损失的 5% 催化剂另行购买原料，经催化剂生产厂商加工制造后补充至反应装置。

厂区内的生产包装物具有一定的毒性和腐蚀性，本厂的生产包装物送去资质单位，由

该单位进行无害化处置。生产包装物一般采用焚烧法进行处理。

厂区内的生活垃圾则属于一般废固，生活垃圾按人均 0.2 kg/d 计算。项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入总厂垃圾处理中心。

8.5 噪声

8.5.1 噪声的产生

表 8-8 噪声一览表

序号	噪声源名称	数量	工作情况	声压级 dB(A)	备注
1	泵	29	连续	90	—
2	压缩机	3	连续	90	—
3	搅拌器电机	80	连续	100	—

8.5.2 噪声的处理

本项目主要噪声污染源有泵、压缩机等大型转动设备、反应器的传动设备及高压气体放空的气流动力噪声。设计主要从噪声源、传播途径和受声体三方面具体情况，采取相应的技术措施。具体的措施有：

（1）选用低噪声机型或有效的消声、隔声等措施如事故各排气门、送风机进口等加装消音器以改善操作条件和减轻对环境的影响。

（2）对操作人员防护。佩戴防声棉、防声耳塞、防声耳罩和防声头盔。

（3）在厂区总平面布置时，要考虑噪声污染，噪声污染严重的车间要远离居住区或办公室。

（4）在车间、生活区、道路两旁及零星空地进行绿化，以达到降尘降噪的目的。

（5）其他降噪手段：消声、吸声、隔声等。

噪声分析详情见《附录 14-EIAN2.0 噪声分析报告》。噪声经上述方式治理后，达到或低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)，对厂界噪声值影响较小。

8.6 生态保护措施

（1）严格控制合理规划施工作业占地面积，以减少地表植被破坏；

（2）在作业过程中人员、车辆要遵循“无捷径”施工原则，充分利用已有的道路，沿已有车辙行驶，不随意开设便道。杜绝“粗犷作业，野蛮碾压”，减少对植被的破坏；

（3）严格控制施工中的临时占地，对损毁的林草植被及时进行恢复；

（4）施工过程中采取材料集中堆放管理、地面硬化等措施，防止施工过程的水土流失进入河流产生污染；

（5）根据建设地地质与地貌类型、各施工段工程情况，采取相应的具体的工程措施和生物措施，控制水土流失，以保护、恢复和改善生态系统；

（6）根据工程平面布置情况，结合当地土壤、气候条件，选择乡土植物和苗木来源可靠、产地近的植物对厂区进行适当绿化。

8.7 环境保护投资估算

本工程环保投资主要包括环境保护措施费、监测管理费、环境保护独立费和基本预备费四部分。本项目环境保护费包括三废治理和降噪以及绿化等环境保护设施、环境保护管理及环评报告等费用 2400 万元，详情见《经济分析》章节总成本费用估算，维修及三废处理费用。

第九章 总量控制

9.1 总量控制因子

根据国务院颁布的“关于环境保护若干问题的决定”，结合生产实际，决定确立以下几种环境总量控制因子：

废水污染物四项：化学需氧量、生物需氧量、有害有机物、重金属离子

废气污染物四项：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘。

固体废物一项：工业固体废物。

9.2 总量控制建议

“十三五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目严格管理污染源治理，完善自我监督制度，实现污染物稳定达标排放。同时要积极采用先进技术，严格执行“三同时”制度（同时设计、同时施工、同时投产使用），根据国家产业政策促进产业结构调整审计产不增污或增产减污。大力推行清洁生产，发展循环经济，降耗减污。

第十章 环境影响经济损益分析

10.1 概述

环境影响经济损益分析又称为环境影响经济评价，是对环境影响的一种经济分析（即费用效益分析），对负面的环境影响，估算出的是环境成本；对正面的环境影响估算出的是环境效益。包括对于环境保护措施及其技术、经济论证，主要分为：

（1）环保措施技术经济可行性论证；

（2）污染处理工艺达标排放可靠性；

（3）环保投资估算；

（4）依托设施的可行性分析。

10.2 环境保护投入费用

本工程环保投资主要包括环境保护措施费、监测管理费、环境保护独立费和基本预备费四部分。本项目环境保护费包括三废治理和降噪以及绿化等环境保护设施、环境保护管理及环评报告等费用，其中三废处理和环保评估及安全评价费 2400 万元，详情见《经济分析》章节。

10.3 环境保护效益

环境是一种资源，同一般的资源一样具有生产性和消费性两种特征，企业环境成本与经济绩效之间具有紧密的内在联系并相互影响，基于影响因素分析的环境成本评估体系及投资决策方法能够对企业改善环境绩效产生持续的激励作用，从而带动经济效益的持续取得。保护好环境不仅具有重要的经济效益，更是有着重要的社会效益、环境效益和生态效益。

10.4 环境影响经济损益分析

环境的经济价值分为使用价值和非使用价值，环境影响经济损益分析是在费用-效益分析方法中体现出环境影响的作用，即先把环境受到的损害用货币化后计入费用（外部费用）、把得到的环境效果货币化后计入效益（外部效益），然后再进行费用效益分析。由于本项目具体操作数据不足，因此采用环境影响经济损益分析方法中的第三类方法进行简单分析，具体工作由专业环境影响评价工程师来完成。

10.5 小结

从短期看，环境成本内部化必然导致企业增加环境成本，企业在提高环境绩效的同时，必然会降低经济效益，进而影响企业的竞争力。也就是说国家在实现社会环境保护目标的过程中，必然会损害企业的经济目标，企业环境成本与经济效益二者之间是负相关。但是长远来看，我国环保部门的以市场为基础的激励性环境规制鼓励了本厂的环保创新，促使本厂选择可以降低环境管理成本和提高效益的新技术和新工艺。同时本厂选择了更具竞争优势的清洁生产方式，将废弃物转化为可利用的资源，这不仅减少了对环境的污染，提高经济效益，还可以使企业环境管理成本得到补偿。

第十一章 公众参与调查

11.1 公众调查的目的

在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环境影响评价方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，提出有益的看法，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。

通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，不仅可以弥补环评工作中可能存在的遗漏和疏忽，更能收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的，并且可以提高公众的环保意识，促进公众自觉参与环境保护。

11.2 公众调查的必要性

公众参与环境影响评价是一个依赖于公众意见表达与沟通的双向程序。公众在环境决策中对拟开发建设的区域环境信息最有发言权，因为生活在某一区域的公众对该区域的环境情况和环境变化有着最为直接的了解和感触，并且往往拥有许多专家短时间内难以掌握的信息。

公众参与决策的全过程，可以使得社会各方面的利益和看法在环境决策过程中得到比较充分的考虑，使有关部门更全面地了解和认识评价对象的环境状况，同时揭示出许多潜在的环境问题，提高环境影响评价的科学性和针对性。公众参与环境影响评价，可增强公众的民主意识，增加公众对于政府决策的可信度，使公众的环境权益得到保护尊重，因而公众能够容易接受决策的结果，避免不必要的环境纠纷，有助于民主社会和和谐社会的建设。

11.3 指导思想和基本原则

强调自愿参加：

（1）实事求是，将项目情况和可能产生的环境影响原原本本地向被调查者作介绍；

（2）不带框框，充分反映民意，让被调查者民主发表意见，充分表达自己的观点、愿望；

（3）调查面尽可能广一些，抽样以项目实施地区为主，要有代表性。

11.4 公众参与调查概况

11.4.1 公众参与调查方法

根据环发[2006]28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》，“建设单位或者其委托的环境影响评价机构，可以采取以下一种或者多种方式发布信息公告”：

（1）在建设项目所在地的公共媒体上发布公告；

（2）公开免费发放包含有关公告信息的印刷品；

（3）其他便利公众知情的信息公告方式；

为了更能反映项目区公众对项目的意见，公众参与调查采用的方式是采取随机抽样与重点结合，采用发布公示信息、发放问卷调查与直接走访进行个别咨询相结合的方式，调查分二次进行，第一次为本项目开展环评的初期进行，主要是在项目区周边的居民和当地政府进行第一次公示和发放公众参与调查表。第二次公告为环评形成初步结论后，在项目区周边的居民和当地政府进行了第二次公告。

11.4.2 公众参与的范围和对象

环境影响评价过程中的公众参与主体，一般应当包括直接受到影响的人群、受到影响团体的公共代表和其他感兴趣的团体。

本项目中，环境影响评价中主要应考虑的公众参与者包括：

（1）居住在拟建项目周围可能会受到影响的人们；

（2）参与本项目投资的各类企业法人以及将会受到本厂利益影响的企业法人；

（3）生态学家、生态保护主义者等非政府环保人士。

11.4.3 公众参与调查的内容及汇总与分析

调查内容为项目在建造生产等过程中可能对周围产生的环境影响，主要是火灾爆炸和三废。

调查结束之后，要对公众对本项目的支持程度、公众的意见和建议进行汇总分析。及时回应调查中公众提出的问题，尽快将公众意见及汇总分析结果反馈给公众，同时呈报给环境保护行政主管部门。

11.4.4 公众参与调查问卷

针对本项目的实际情况，公众参与调查表如下：

宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目

公众参与调查问卷

<table>
<tr><td colspan="3">为保护您的环境权益，尊重您对环保的发言权，同时使本项目能够充分考虑社会各方面的利益和各行各业人士的看法，从而为项目决策提供较为全面的信息，本项目组特别制作了这份问卷，谢谢您的参与！</td></tr>
<tr><td>姓名：</td><td>年龄：</td><td>民族：</td></tr>
<tr><td>工作单位：</td><td>文化程度：</td><td>职业或职务：</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况：
宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目以本厂酸性废气提纯的硫化氢和甲醇、过氧化氢为主要原料，通过原料气提纯、DMS 制备、DMSO 制备及提纯、膜蒸馏、热泵精馏等工艺得到二甲基亚砜。生产 1.8 万吨/年高纯 DMSO 同时副产甲硫醇。本项目拟建于宁波石化经济技术开发区。项目建设期为 1 年，投产期 2 年，年生产时间 7200 小时。
本项目环境保护目标为拟建项目周围半径 5 km 以内的主要居民区、地表河流、水库、净化水厂、植物园及地下水环境等，设立多个环境监测点，保证“三废”达标排放。项目生产废气经处理，检测达标后高空排入大气；生产废水排入污水处理厂，并采取有效措施防止废水下渗对地下水造成影响；项目施工期间不涉及居民搬迁问题，且与居民区的距离符合卫生防护距离的要求。施工采取有效措施后，对居民区不产生大气、施工废水、噪声影响，对生态系统的影响处于控制之下，对绿化和水土流失不会造成较大影响。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、您认为本项目是否有利于资源的再利用？</td><td>是□ 否□</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、 本项目的建设对宁波的综合发展是否有利？</td><td>是□ 否□</td></tr>
<tr><td colspan="2">3、您认为宁波目前的环境状况如何？</td><td>良好□ 一般□ 差□ 很差□</td></tr>
<tr><td colspan="2">4、您认为项目施工期间什么对您的影响较大？</td><td>粉尘□ 噪声□ 运输废气□</td></tr>
<tr><td colspan="2">5、 本项目投产会对宁波石化经济技术开发区的环境造成什么影响？</td><td>大气□ 噪声□ 水污染□ 生态□</td></tr>
<tr><td colspan="2">6、您对本厂的哪方面最为敏感？</td><td>大气□ 噪声□ 水污染□ 生态□</td></tr>
<tr><td colspan="2">7、您希望本项目在投产后加强哪方面的建设？</td><td>废气□ 噪声□ 绿化□ 安全风险□</td></tr>
<tr><td colspan="2">8、您认为本厂目前哪些方面还有待改善？</td><td>废气□ 噪声□ 绿化□ 安全风险□</td></tr>
<tr><td colspan="2">9、您对本项目整体持何种态度？</td><td>支持□ 中立□ 反对□</td></tr>
<tr><td colspan="3">10、请对本项目提出您的意见和建议：</td></tr>
</table>

第十二章 环境管理与监测制度分析

环境管理体系是企业生产管理体系的重要内容之一，其目的在于发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物总量排放，减少对环境的影响，有利于提高项目的清洁生产水平。环境管理的实施有助于企业在生产中及早发现问题，有利于企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

12.1 环境管理

根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业应设置环境保护管理机构，本项目设立环保科，由一名科长，二名专职环保人员组成。环保科长负责全面的环境保护管理工作，专职环保人员负责开展环境保护管理业务工作，环保科编制在生产技术部。

12.1.1 环境管理机构建议

根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业应设置专门的环境管理机构，配备专职环保技术人员，负责日常环保管理工作。

主要职责有：

（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育；

（2）组织制订全厂环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行；

（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施；

（4）参加本厂环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查；

（5）每季度对全厂各环保设施运行情况全面检查一次；

（6）对企业生产过程中废气、工艺设备及公用设施排放的废水、固体废物的收集、贮存等设施进行监督、管理，并保证废水处理后的达标排放。

12.1.2 健全各项环保制度

结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，建立相应的环保管理制度，主要内容有：

（1）严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”；

（2）建立报告制度。对现有排放的废气、废水等污染物实行排污许可证登记，按照地方环保主管部门的要求执行排污月报制度；

（3）严格实行在线监测和坚决做到达标排放。在污染防治措施（废气除尘脱硫设施、废水处理装置）安装在线监测系统，及时向当地环境保护管理部门报送数据；企业也定期进行监测，确保废水、废气的稳定达标排放；

（4）健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。

12.1.3 加强职工教育、培训

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。

加强新招人员的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

12.1.4 加强环保管理

落实污水的车间预处理责任制监督，并进行环保一体化考核，对日常环保难点提出整改要求，督促车间开展清洁生产工作。

建议公司建立环保经济责任制，并建立环保台帐管理制度，应在日常管理中严格落实，避免流于形式。严格落实“三废”排放收费制和超标处罚制度，推动各车间的清洁生产技术创新。

建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，并加强人员培训，加强防火、防爆、防泄漏管理。

加强对固废（残液、残渣）的管理，防止产生二次污染。

应加强对清污分流的管理，尤其注意地面冲洗水、真空泵溢流水等低浓度废水，防止污水进入内河。

规范废水排污口，厂区污水进管前设监测井，只设一个清下水排放口。污水排放口，废气排放口和噪声源均应按 GB15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口（源）》的要求设置和维护图形标志。

12.2 环境监测

环境监测可以为企业环境管理、污染源调查等，提供监测数据。本项目根据《化工企业环境保护监测站设计规定》（HG20501-92），按三级站规模建设公司环境监测站，实时监测，定期报告。

12.2.1 对建立监测制度建议

相应工业区内均建有环境监测站，要求做好以下工作：

（1）根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，制定本厂的监测计划和工作方案；

（2）加强环境监测数据的统计工作，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（3）强化对环保设施运行的监督，环保设施操作人员的技术培训，管理、建立全厂环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（4）加强对开停车非正常情况和事故排放源及周围环境监测，并能控制污染扩大，防治污染事故的发生；

同时，企业还应进一步完善环境监督监测体系。尤其当厂界与厂界外一旦出现超标情况时，企业即应采取相应的限产措施，查明原因，针对性的强化生产与处理设施运行的检查、维修，确保污染物达标排放。

12.2.2 环境评价制度

企业应对环境监测结果进行分析评价，及时了解区域环境质量及发展趋势，及时发现环境问题并采取必要保护措施。同时根据多次监测结果，进行监测项目的筛选和补充，使环境监测有的放矢。环境质量监测与评价结果，应整理记录在案，每年至少上报一次，环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，年初由负责环保的人员将上年度监测情况向上呈报主管部门和环保局。在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以文字报告形式呈送上级主管部门和环保局。

12.2.3 环境监理制度

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对建设工程施工期生态保护及预防污染与生态修复措施进行技术监督，同时对为营运期配套的“三同时”落实情况实施全过程的监督管理，确保建设工程环境目标的实现，本项目应在设计、施工阶段委托具有环境工程监理资质的单位进行环境监理，完工后的环境监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

由业主委托具备工程环境监理资质的监理单位，在项目开工建设到竣工环保验收时段内，对建设项目环境保护工作实施全面的检查和技术监督，工业类项目的主要内容包括以下方面：

环保工程“三同时”监理。核查建设内容与污控措施是否与环评内容一致。按照环保主管部门批复的环保工程设计文件和进度安排，监理环保工程建设是否符合“三同时”要求；各类污染源是否按照要求处理排放。

施工废水和生活污水的处理措施监理。对施工和生活污水的来源、排放量、水质控制

指标、收集与处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到了批准的排放标准。

固体废物处理措施监理。保证施工过程的弃土弃渣和其它废弃物得到妥善合理的处置，保证工程现场清洁整齐，不污染环境。

大气污染防治措施监理。保证施工过程的废气和粉尘达标排放，施工区域及其影响区域达到规定的环境质量标准。

噪声控制措施监理。按照环评和设计要求对施工噪声进行防治，保证施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准，必须避免噪声扰民。

环境监测等环评文件提出的其它环保措施监理。落实必要的施工期环境监测，并为环境监理提供必要的监测数据，保证环境影响评价文件提出的其它环保对策措施的有效实施。协助业主处理施工过程出现的重大环境事故。工程完工后，由环境监理单位编制工程环境监理报告书，作为竣工环保验收资料。

第十三章 结论和建议

13.1 建设项目的环境可行性

通过以上各章节的介绍，从本建设项目和生产工艺的内容，产业政策及规划符合性分析，当地环境现状，清洁生产，本项目拟建工程各阶段污染物产生及治理情况，本项目对于环境影响预测与评价以及环境风险评价各个方面对本项目进行了具体论证，可以看出本项目对于环境保护方面考虑比较周全，环境危害较小，具有较高的环境可行性。

13.2 总结论

本报告书针对本项目的各种不利影响制定了相应的环境保护对策措施，这些环保措施的落实，可以使建设项目带来的不利环境影响降低到最小程度。项目的建设基本符合国家产业政策；符合宁波地区的环保规划和要求；通过采取相应的措施，项目建设和运营对环境的不利影响将得到有效减缓。从环境影响的角度评价，项目的建设是可行的。